Machine Translated by Google

數據表

BNO055
智能9軸絕對方位傳感器

博世傳感器



BNO055 :數據表

文檔修訂	1.4
文檔發布日期	2016 年 6 月
文件號碼	BST-BNO055-DS000-14
技術參考代碼	0 273 141 209
筆記	本文檔中的數據如有更改 ,恕不另行通知 。產品照片和圖片僅供參考 ,可能與實際產品外觀有所不同。

Machine Translated by Google

BNO055

智能絕對方向傳感器，9 軸傳感器融合一體化 WINDOWS 8.x 兼容傳感器集線器

基本說明

主要特點：

輸出融合傳感器數據

四元數、歐拉角、旋轉矢量、線性加速度、重力、航向 先進的三軸 16 位陀螺儀、多功能、領先的三軸 14 位加速度計和全性能地磁傳感器 LGA 封裝 28 針足跡 3.8 x 5.2 mm^2，高度 1.13 mm^2 智能電源管理：正常、低功耗和掛起模式可用VDD電壓範圍：2.4V 至 3.6V HID-I2C（兼容 Windows 8）、I^2C、UART VDDIO電壓範圍：1.7V 至 3.6V MSL1，符合 RoHS 標準，無鹵素 工作溫度： -40°C ... +85°C

- 一台設備中有 3 個傳感器
- 電源管理
- 公共電壓電源 · 數字接口
- 消費電子套件

小包裹

集成傳感器的主要特點：

加速度計功能

- 可編程功能

加速度範圍 ±2g/±4g/±8g/±16g
低通濾波器帶寬 1kHz - <8Hz
操作模式：
- Thường
- 暫停
- 低電量
- 支持
- 深度暫停

片上中斷控制器

運動觸發的中斷信號生成，用於 - 任何運動（斜率)檢測 - 緩慢或無運動識別 - 高 g 檢測

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

陀螺儀特性 · 可編程功能

範圍可從 ±125°/s 切換到 ±2000°/s
低通濾波器帶寬 523Hz - 12Hz
操作模式：
- Thường
- 快速上電
- 深度暫停
- 暫停
- 高級省電

片上中斷控制器：用於任何運動（斜率)檢測的運動觸發中斷信號生成 - 高速率

磁力計特點

· 靈活的功能：磁場範圍典型值±1300μT（x- ›y-軸）；±2500μT（z 軸）
~0.3μT 的磁場分辨率

典型應用 · 導航 · 機器人技術 · 健身和福祉 · 增強現實 · 情境感知 · 平板電腦和超極本

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ›即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ›例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改 ›恕不另行通知。

Machine Translated by Google

一般說明

BNO055 是一個系統級封裝 (SiP) ，集成了一個三軸 14 位加速度計 、一個範圍為每秒 ±2000 度的三軸 16 位陀螺儀 、一個三軸地磁傳感器和一個運行 Bosch Sensortec 的 32 位 cortex M0+ 微控制器傳感器融合軟件 ，在一個單獨的包中。

相應的芯片組集成到一個 28 針 LGA 3.8mm x 5.2mm x 1.1 mm 外殼中 。為了實現最佳系統集成 ，BNO055 配備了數字雙向I2C和 UART 接口。 I2C接口可以編程為與 HID-I2C 協議一起運行 ，從而將 BNO055 變成一個即插即用的傳感器集線器解決方案 ，適用於運行 Windows 8.0 或 8.1 操作系統的設備。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ，即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 ：本文檔中的規格如有更改 ，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

內容

基本說明.....2

規格 .....第十二

1.1電氣規格.....第十二

1.2電氣和物理特性、測量性能.....13

2. 絕對最大額定值.....17

3. 功能描述.....18

3.1架構 18

3.2電源管理.....18

3.2.1正常模式..... 19 3.2.2低功耗模式 ..... 19 3.2.3掛起模式..... 20

3.3操作模式..... 20

3.3.1配置模式..... 22 3.3.2非融合模式..... ..... 22 3.3.3融合模式..... 22

3.4軸重映射.....24

3.5傳感器配置.....26

3.5.1默認傳感器配置..... 26 3.5.2加速度計配置..... ..... 27 3.5.3陀螺儀配置 ..... 28 3.5.4磁力計配置..... 29

3.6輸出數據..... 30

3.6.1單位選擇..... 30
3.6.2數據輸出格式..... ..... 30 3.6.3融合輸出數據速率..... ..... 31 3.6.4傳感器校準數據..... ..... 31 3.6.5輸出數據寄存器..... 33

3.7數據寄存器陰影.....37

3.8中斷.....38

3.8.1中斷引腳..... 38 3.8.2中斷設置..... 38

3.9自檢.....四十六

3.9.1開機自檢（POST） 46
3.9.2內置自測(BIST) .... 四十六

3.10引導加載程序..... 四十六

3.11校準.....47

3.11.1加速度計校準..... 47 3.11 .2陀螺儀校準..... ..... 47 3.11 .3磁力計校準..... ... . 47 3.11.4校準配置文件的重複使用..... 48

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4. 寄存器說明.....49

4.1一般說明.....49

4.2寄存器映射.....50

4.2.1寄存器映射頁0 .... 50 4.2.2寄存器映射頁面1 53

4.3寄存器說明（第0 頁）..... .54

4.3.1 芯片 ID 0X00..... 54 4.3 .2 ACC_ID
0X01..... 54 4.3 .3 MAG_ID
0X02 ..... 54 4.3.4 GYR_ID
0X03 .... 54 4.3.5 SW_REV_ID_LSB
0X04 .... 55 4.3.6 SW_REV_ID_MSB
0X05 .... 55 4.3.7 BL_REV_ID
0X06。 .... 55 4.3.8 頁碼
0X07 .... 55 4.3.9 ACC_DATA_X_LSB
0X08 .... 56 4.3.10
ACC_DATA_X_MSB 0X09 .... 56 4.3.11
ACC_DATA_Y_LSB 0X0A 56 4.3.12
ACC_DATA_Y_MSB 0X0B 56 4.3.13
ACC_DATA_Z_LSB 0X0C .... 57 4.3.14 ACC_DATA_Z_MSB
0X0D .... 57 4.3.15 MAG_DATA_X_LSB
0X0E .... 57 4.3.16 MAG_DATA_X_MSB
0X0F..... ..... 57 4.3.17 MAG_DATA_Y_LSB
0X10 .... 58 4.3.18 MAG_DATA_Y_MSB
0X11 .... 58 4.3.19 MAG_DATA_Z_LSB
0X12 .... 58 4.3.20 MAG_DATA_Z_MSB
0X13 .... 58 4.3.21 GYR_DATA_X_LSB
0X14 .... 59 4.3.22 GYR_DATA_X_MSB
0X15 .... 59 4.3.23 GYR_DATA_Y_LSB
0X16 .... 59 4.3.24 GYR_DATA_Y_MSB
0X17 .... 59 4.3.25 GYR_DATA_Z_LSB
0X18 .... 60 4.3.26 GYR_DATA_Z_MSB
0X19 .... 60 4.3.27 EUL_DATA_X_LSB
0X1A .... 60 4.3.28 EUL_DATA_X_MSB
0X1B 60 4.3.29
EUL_DATA_Y_LSB 0X1C .... 61 4.3.30 EUL_DATA_Y_MSB
0X1D .... 61 4.3.31 EUL_DATA_Z_LSB
0X1E .... 61 4.3.32 EUL_DATA_Z_MSB
0X1F .... 61 4.3.33 QUA_DATA_W_LSB
0X20 ....62 4.3.34 QUA_DATA_W_MSB
0X21 .... 62 4.3.35 QUA_DATA_X_LSB
0X22 ....62 4.3.36 QUA_DATA_X_MSB
0X23 .... 62 4.3.37 QUA_DATA_Y_LSB
0X24 .... 63 4.3.38 QUA_DATA_Y_MSB
0X25 .... 63 4.3.39 QUA_DATA_Z_LSB
0X26..... .... 63 4.3.40 QUA_DATA_Z_MSB
0X27 .... 63 4.3.41 LIA_DATA_X_LSB
0X28 .... 64 4.3.42 LIA_DATA_X_MSB
0X29 .... 64 4.3.43 LIA_DATA_Y_LSB
0X2A .... 64 4.3.44 LIA_DATA_Y_MSB
0X2B .... 64 4.3.45 LIA_DATA_Z_LSB
0X2C .. .. 65 4.3.46 LIA_DATA_Z_MSB
0X2D .... 65 4 .3.47 GRV_DATA_X_LSB
0X2E..... ..... 65 4.3.48 GRV_DATA_X_MSB
0X2F .... 65 4.3.49 GRV_DATA_Y_LSB
0X30 ... . 66 4.3.50 GRV_DATA_Y_MSB
0X31 66

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.51 GRV_DATA_Z_LSB 0X32..... ..... 66 4.3.52
GRV_DATA_Z_MSB 0X33 .... 66 4.3.53
溫度 0X34 .... 67 4.3.54 CALIB_STAT
0X35 .... 67 4.3.55 ST_RESULT
0X36 .... 67 4.3.56 INT_STA
0X37 ..... ····· ..... 68 4.3.57 SYS_CLK_STATUS
0X38..... ..... 68 4.3.58 SYS_STATUS
0X39 .... 68 4.3.59 SYS_ERR
0X3A .... 69 4.3.60 UNIT_SEL
0X3B .... 69 4.3.61 OPR_MODE
0X3D ....70 4.3.62 PWR_MODE
0X3E ....70 4.3.63 SYS_TRIGGER
0X3F .... 70 4.3.64 TEMP_SOURCE
0X40 .... 70 4.3.65 AXIS_MAP_CONFIG
0X41 .... ····· ..... 71 4.3.66 AXIS_MAP_SIGN
0X42 ....71 4.3.67 ACC_OFFSET_X_LSB
0X55 .... 71 4.3.68 ACC_OFFSET_X_MSB
0X56 ..... ····· ..... 72 4.3.69 ACC_OFFSET_Y_LSB
0X57 .... 72 4.3.70 ACC_OFFSET_Y_MSB
0X58 .... 72 4.3.71 ACC_OFFSET_Z_LSB
0X59 ..... ····· ..... 72 4.3.72 ACC_OFFSET_Z_MSB
0X5A .... 73 4.3.73 MAG_OFFSET_X_LSB
0X5B ....73 4.3.74 MAG_OFFSET_X_MSB
0X56C ....73 4.3.75 MAG_OFFSET_Y_LSB
0X5D..... .....73 4.3.76 MAG_OFFSET_Y_MSB
0X5E .... 74 4.3。 77 MAG_OFFSET_Z_LSB
0X5F ....74 4.3.78 MAG_OFFSET_Z_MSB
0X60 .... 74 4.3.79 GYR_OFFSET_X_LSB
0X61..... ..... 74 4.3.80 GYR_OFFSET_X_MSB
0X62 ....75 4.3.81 GYR_OFFSET_Y_LSB
0X63..... ..... ····· 75 4.3.82
GYR_OFFSET_Y_MSB 0X64..... .....75 4.3.83
GYR_OFFSET_Z_LSB 0X65 ....75 4.3.84
GYR_OFFSET_Z_MSB 0X66 ..... ····· 76 4.3.85
ACC_RADIUS_LSB 0X67 .... ····· .....
76 4.3.86 ACC_RADIUS_MSB 0X68 .... 76 4.3.87
MAG_RADIUS_LSB 0X69 .... 76 4.3.88
MAG_RADIUS_MSB 0X6A .... ····· 76

4.4寄存器說明（第 1 頁）..... 77

4.4.1頁碼0X07 ....77.....
4.4.2 ACC_CONFIG 0X08。 ....
77 4.4.3 MAG_CONFIG 0X09 .... 77 4.4.4 GYR_CONFIG_0
0X0A .... 78 4.4.5 GYR_CONFIG_1
0X0B .... 78 4.4.6 ACC_SLEEP_CONFIG
0X0C .... 79 4.4。 7 GYR_SLEEP_CONFIG
0X0D .... 80 4.4. 8 INT_MSK
0X0F .... 81 4.4.9 INT_EN
0X10 .... 82 4.4.10 ACC_AM_THRES
0X11..... .... 82 4.4.11 ACC_INT_SETTINGS
0X12..... ..... 83 4.4.12 ACC_HG_DURATION
0X13 .... 83 4.4.13 ACC_HG_THRES
0X14 .... 83 4.4.14 ACC_NM_THRES
0X15..... .... 84 4.4.15 ACC_NM_SET
0X16 .... 84 4.4.16 GYR_INT_SETTING
0X17..... .... 85 4.4.17 GYR_HR_X_SET
0X18..... .... 85 4.4.18 GYR_DUR_X
0X19 .... 八十六

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4.19 GYR_HR_Y_SET 0X1A ....86 4.4.20 GYR_DUR_Y
0X1B .... 86 4.4.21 GYR_HR_Z_SET
0X1C .... 87 4.4.22 GYR_DUR_Z
0X1D .... 87 4.4.23 GYR_AM_THRES
0X1E .... 87 4.4.24 GYR_AM_SET
0X1F。 88

4.5數字接口..... 89

4.6 I2C協議..... 90

4.7 串口協議..... 93

4.8通過 I2C隱藏..... .... 九十四

5. 引腳分配和連接圖..... 95

5.1引腳輸出..... 95

5.2連接圖I 2C 97

5.3 UART連接圖..... 98

5.4 HID-I2C連接圖.....99

5.5 XOUT32 和 XIN32連接..... 100

5.5.1外部32KHZ晶振..... .... 100 5.5.2內部時鐘模式..... 100

6. 包裝..... 101

6.1外形尺寸..... 101

6.2標記..... 102

6.3焊接指南..... 102

6.4操作說明..... 102

6.5捲帶規格..... 103

6.6環境安全..... 103

6.6.1鹵素含量..... 103
6.6.2內部封裝結構..... 103

7. 法律免責聲明..... 104

7.1工程樣品..... 104

7.2產品使用..... 104

7.3應用示例和提示..... 104

8. 文檔歷史和修改..... 105

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

圖表

圖 1 ：系統架構..... .... 18 圖 2 ：任意運動檢測原理..... .....40 圖 3 ：高速中斷..... .....42 圖 4 ：任何原理-移動偵測.....44
圖5 ：I²C 時序圖..... .....91 圖 6 ：I²C 寫入 ....92 圖 7 ：I²C 多次讀取..... ....92 圖 8 ：引腳分配底部查看..... …… .....95 圖 9 ： I2C連接圖 ....97 圖 10 ：UART 連接圖 ....98 圖 11 ： HID 通過 IC 連接圖 ....99 圖 12 ：帶負載電容的外部 32kHz 晶體振盪器 ....100 圖 13 ：外形尺寸 101

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

表格列表

表 0-1 :電氣參數規格 12
表 0-2 :電氣特性 BNO055 ....13 表 2-1 :絕對最大額定值（初步目標
值）..... .....17 表 3-1 :電源模式選擇..... .....
....19 表 3-2 :低功耗模式 - 中斷 ....
.19 表 3-3 :操作模式概述 20
表 3-4 :默認傳感器設置 21
表 3-5 :操作模式選擇..... .....21 表 3-6 :工作模式切換時
間.. .....21 表 3-7 :開機時的默認傳感器配
置..... .....26 表 3 -8 :加速度計配
置 ....27 表 3-9 :陀螺儀配
置 ....28 表 3-10 :磁力計配
置 ....29 表 3-11 :單位選
擇 ....30 表 3- 12 :融合數據輸出格
式..... .....30 表 3-13 :旋轉角度約
定..... ....30 表 3 -14 :Fusion 輸出數據速
率 ....三十首先 表 3-15 :加速度計默認註冊設
置..... ....31 表 3-16 :加
速度計 G 範圍設置..... .....31 表 3-17 :加速度計單位設
置。 ....31 表 3 -18 :磁力計默認-註
冊設置 .... .32 表 3-19 :磁力計單元設
置..... .....32 表 3-20 :陀螺儀默認寄存器設
置..... ....32 表 3-21 :陀螺儀量程設
置..... ....33 表 3-22 :陀螺儀單元設
置 ....33 表 3-23 :Radius Default-Reg 設
置 ....33 表 3-24 :半徑範圍設
置 ....33 表 3-25 :加速度數
據 ....34 表 3-26 :磁場強度數
據 ....34 表 3 -27 :偏航率數
據..... .....34 表 3-28 :歐拉角格式的補償方向數
據... .....35 表 3-29 :歐拉角數據表
示 ....35 表 3-30 :四元數格式的補償
方向數據 ....35 表 3-31 :四元數數據表示在 35
表 3-32 :線性加速度數據..... ....36 表 3-33 :線性加速度數據表
示 ....36 表 3-34 :重力矢量數
據 ....36 表 3-35 :重力矢量數據表
示 .....36表 3-36 :溫度數
據..... .....37 表 3-37 :溫度數據表
示 ....37 表3-38: 溫度源選
擇..... .....37 表 3 -39 :無動作超時時
間..... .....39 表 3-40 :無運動中斷時
序 ....39 表 3-41 :Any-motion
Interrupt 參數和軸選擇.....41 表 3-42 :High-G 中斷參數和軸選
擇..... .....41 表 3- 43 :高速率中斷參數和軸選
擇..... .....43 表 3-44 :軸選擇和任何運動中
斷 ....45 表格3-45: 開機自
檢..... .....46 表 3-46 :開機自
檢 ....46 表 4-1 :寄存器訪問編
碼 ....50 表 4-2 :寄存器地圖頁面 0 50

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

表 4-3 :寄存器映射頁 1..... …… ..... 53 表 4-4 :協議選擇管腳映射 89
表 4-5 :數字接口引腳映射 89
表 4-6 :接口引腳的電氣規範..... .....89 表 4-7 :I2C 地址選擇 ....90 表
4-8 :I²C 時序 ... .90
表 5-1 :管腳說明..... …… .....96 表 5-2 :晶體振盪器源連接..... ....100 表
6-1 : 批量生產零件的打標 102

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

規格

如果沒有另外說明，給定的值是在整個生命週期和全性能溫度和電壓範圍內，最小/最大值為 ±3 西格瑪。

1.1 電氣規格

表 0-1：電氣參數規格

工作條件BNO055						
範圍	象徵	健康)狀況	最小值	典型值	最大限度	單元
電源電壓（僅傳感器）	電源電壓	--	2.4	--	3.6	畫
電源電壓（µC 和 I/O 域）	VDDIO	--	1.7	--	3.6	畫
電壓輸入 低電平（UART、I2C）	VDDIO_VIL	VDDIO = 1.7-2.7V	--	--	0.25VDDIO _	畫
		VDDIO = 2.7-3.6V	--	--	0.3VDDIO _	畫
電壓輸入 高電平（UART、I2C）	VDDIO_ENH	VDDIO = 1.7-2.7V	0.7VDDIO _	--	--	畫
		VDDIO = 2.7-3.6V	0.55VDDIO _	--	--	畫
電壓輸出 低電平（UART、I2C）	VDDIO_VOL	VDDIO > 3V ，人工晶狀體= 20mA	--	0.1VDDIO _	0.2VDDIO _	畫
電壓輸出 高電平（UART、I2C）	VDDIO_VOH	VDDIO > 3V ，IOH = 10毫安	0.8VDDIO _	0.9VDDIO _	--	畫
VDDIO-IN 上升時的 POR 電壓閾值	VDDIO_POT+	VDDIO下降到 1V/ms 或更慢	--	1.45	--	畫
VDDIO-IN 下降時的 POR 電壓閾值	VDDIO_POT-		--	0.99	--	畫
工作溫度	助教	--	-40	--	+85	攝氏度
TA的總電源電流正常模式 （9DOF @100Hz 輸出數據率）	國際長途電話+國際長途電話	VDD = 3V， VDDIO = 2.5V	--	--	12.3	鬼
總電源電流 TA低功耗模式	IDD_LPM代碼	VDD = 3V， VDDIO = 2.5V	0.33	2.72#		鬼
TA的總電源電流暫停模式	IDD_SuM	VDD = 3V， VDDIO = 2.5V	--	--	0.04*	鬼

80% 掛起模式和 20% 正常模式，9DOF @100Hz 輸出數據速率，使用 I2C 作為通信協議
*

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

1.2 電氣和物理特性、測量性能

表 0-2 :電氣特性 BNO055

工作條件BNO055						
範圍	象徵	健康)狀況	最小值	典型值	最大限度	單元
啟動時間	升	從關閉到配置模式		400		小姐
上電時間	TPOR	從復位到配置模式		650		小姐
數據速率	DR	S.標準桿 。融合輸出數據速率				
數據速率容限 9DOF @100Hz 輸出數據速率（如果使用內部振盪器）	DR工具			±1		%
工作條件加速度計						
範圍	象徵	健康)狀況	最小值	典型值	最大限度	單位
加速度範圍	gFS2g	可通過串行數字接口選擇		±2		G
	gFS4g			±4		G
	gFS8g			±8		G
	gFS16g			±16		G
輸出信號加速度計（僅加速度計模式）						
範圍	象徵	健康)狀況	最小值	典型值	最大限度	單位
靈敏度	小號	所有gFSXg值， TA=25°C				最低有效位/毫克
靈敏度公差	斯托爾	Ta=25°C, gFS2g		±1	±4	%
靈敏度溫度漂移	貨幣控制系統	gFS2g, 標稱VDD電源， 溫度操作條件gFS2g, TA=25°C,		±0.03		%/萬
靈敏度電源電壓 。漂移零重力偏移	SVDD	VDD_min VDD VDD_max _ _		0.065	0.2	%/增值稅
(x,yz)	關閉xyz	gFS2g， TA=25°C ，標稱VDD電源，整個生命週期	-150	±80	+150	毫克
零重力偏移溫度漂移	總體擁有成本	gFS2g, 標稱VDD電源		±1	+/-3.5	毫克/鉀
零克偏移電源電壓 。漂移	關閉VDD	gFS2g, TA=25°C, VDD_min VDD VDD_max _ _		1.5	2.5	毫克/伏
帶寬	bw8	nd階濾波器 ，帶寬 2 可編程		8個		赫茲
	bw16			16		赫茲
	bw31			第三十一		赫茲
	bw63			63		赫茲
	bw125			125		赫茲
	bw250			250		赫茲
	bw500			500		赫茲
	bw1000			1,000		赫茲

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ，即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

非線性	荷蘭語	最佳擬合直線， gFS2g		0.5	2個	%FS
輸出噪聲密度	有效值	gFS2g, TA=25°C 標稱VDD電源 正常模式		150	190	g/赫茲

機械特性加速度計

範圍	象徵	健康)狀況	最小值	典型值	最大限度	單位
橫軸靈敏度	中科院	三個軸中任意兩個軸之間的相對貢獻		2個		%
對齊錯誤	EA	相對於封裝輪廓		0.5	2個	°

操作條件陀螺儀

範圍	象徵	健康)狀況	最小值	典型值	最大限度	單元
速率範圍	RFS125	可通過串行數 字接口選擇		125		°/秒
	RFS250			250		°/秒
	RFS500			500		°/秒
	RFS1000			1,000		°/秒
	RFS2000			2,000韓元		°/秒

輸出信號陀螺儀
（僅陀螺儀模式）

通過寄存器的靈敏度 地圖	小號	Ta=25°C		16.0 900		LSB/°/秒 弧度/秒
靈敏度公差	斯托爾	Ta=25°C, RFS2000	--	±1	±3	%
靈敏度轉換 溫度	貿易控制系統	標稱VDD供應 -40°C 嘀 +85°C RFS2000		±0.03	±0.07	%/萬
靈敏度電源電 壓 ◦漂移	SVDD	TA=25°C, VDD_min VDD VDD_max _ _		<0.4		%/增值稅
非線性	荷蘭語	最佳擬合直線 RFS1000, RFS2000		±0.05	±0.2	%FS
零利率抵消	關閉x y 和 z	標稱VDD電源 =25°C， 慢速和快速偏移取消關閉	-3	±1	+3	°/秒
零偏移變化 過溫	總體擁有成本	標稱VDD供應 -40°C T +85°C RFS2000		±0.015	±0.03	°/秒每千克
零偏移電源 伏特 ◦漂移	關閉 VDD	TA=25°C, VDD_min VDD VDD_max _ _		0.1		°/秒/伏
輸出噪音	均 方根值	有效值 ，帶寬=47Hz (@ 0.014°/秒/√Hz)		0.1	0.3	°/秒

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ，即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 ：本文檔中的規格如有更改 ，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

帶寬帶寬	f -3dB			523 230 116 64 47 32 23 12		赫茲
機械特性陀螺儀						
橫軸靈敏度	中科院	對刺激的敏感性 無義方向		±1	±3	%
工作條件磁力計 （僅磁力計模式）						
範圍	象徵	健康)狀況	最小值	典型值	最大限度	單位
磁場範圍1	Brg,xy	TA=25°C	±1200	±1300		嘟
	Brg,z		±2000	±2500		嘟
磁力計航向精度2	作為標題 30μT 水平地磁場分量 ›TA=25°C				±2.5	度數
磁力計輸出信號						
範圍	象徵	健康)狀況	最小值	典型值	最大限度	單元
設備分辨率	連衣裙 ›米	TA=25°C		0.3		嘟
增益誤差3	格,m	API補償後 TA=25°C 標稱VDD電源		±5	±8	%
靈敏度溫度 漂移	TCSM	API 補償後 -40°C TA +85°C 標稱VDD電源		±0.01	±0.03	%/萬
零 B 偏移	關閉	TA=25°C		±40		嘟
零 B 偏移 4	OFFm,cal	在融合模式下校准後 -40°C TA +85°C		±2		嘟
零 B 偏移 溫度漂移	總成本	-40°C TA +85°C		±0.23	±0.37	嘟/嘟
滿量程非線性	NLM, FS	最佳擬合直線			↔	%FS

↔ 全線性測量範圍考慮傳感器偏移。
2航向精度取決於硬件和軟件。假設有一個完全校準的傳感器和理想的傾斜補償。

3定義：增益誤差 = ((API 補償後的測量場) / (應用場)) – 1
磁零 B 偏移假定在聚變模式下進行校準。應用校准後的典型值
包含各種設備方向的動作（典型的設備用法）。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

輸出噪音	nrms,lp,m,xy	低功耗預設 x 、y 軸， TA=25°C 標稱VDD電源		1.0		嘀
	nrms,lp,m,z	低功耗預設 z 軸， TA=25°C 標稱VDD電源		1.4		嘀
	nrms,rg,m	常規預設 TA=25°C 標稱VDD電源		0.6		嘀
	nrms,嗯,米	增強型常規預設 TA=25°C 標稱VDD電源		0.5		嘀
	nrms,ha,m	高精度預設 TA=25°C 標稱VDD電源		0.3		嘀
電源抑制 速度	功率抑制比	TA=25°C 標稱VDD電源		±0.5		電視

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

2.絕對最大額定值

表 2-1 :絕對最大額定值（初步目標值）

範圍	象徵	健康)狀況	最小值	最大限度	單位
電源電壓	VDD電池		-0.3	4.2	畫
	VDDIO電池		-0.3	3.6	畫
任何邏輯引腳的電壓	V非供電電池		-0.3	VDDIO+0.3	畫
被動存儲溫度。 範圍	TRPS	≤ 65% 相對。H。	-50	+150	攝氏度
機械衝擊	MechShock200µs	持續時間 200µs		10,000韓元	G
	機械衝擊1ms	持續時間 1.0ms		2,000韓元	G
	機甲自由落體	自由落體到 堅硬的表面		1.8	米
靜電放電	ESDHBM	HBM ,在任何引腳		2間	千伏
	ESDCDM	清潔發展機制		500	畫
	ESDMM	毫米		200	畫

注意：

超過這些限制的壓力可能會損壞設備 。超過指定的電氣限制可能會影響設備的可靠性或導致故障。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

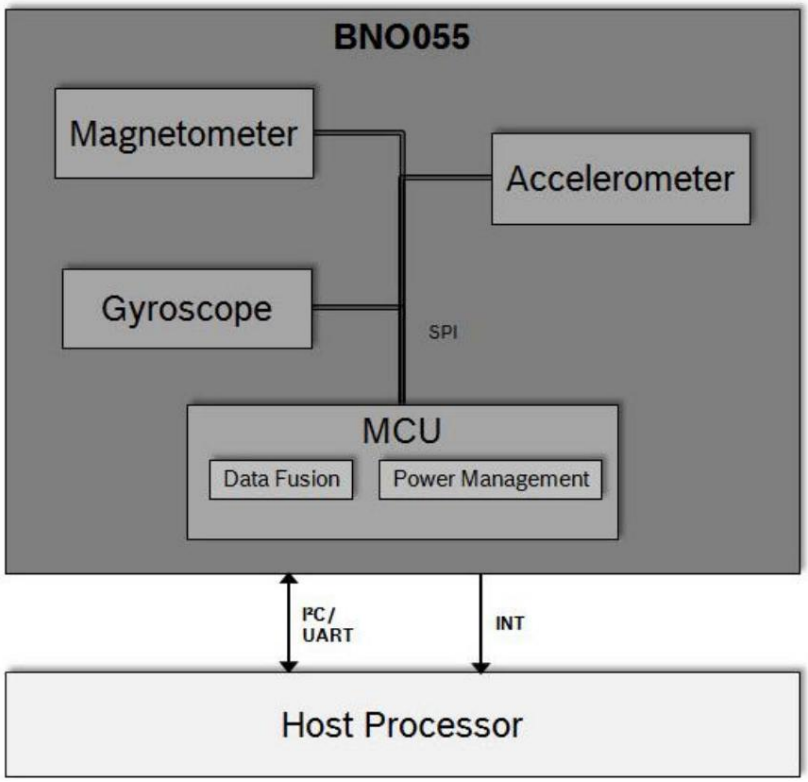
Machine Translated by Google

三、功能說明

3.1 架構

下圖顯示了 BNO055 設備的基本構建塊。

圖 1：系統架構



3.2 電源管理

BNO055 有兩個不同的電源引腳： · VDD是內部傳感器的主電
源 · VDDIO是一個單獨的電源引腳，用於為 µC 和數字接口供電 對於
電源VDD和VDDIO的切換序列VDD必須在VDDIO上電之前或同時上電並驅動到指定電平。

否則，只要在指定的工作範圍內使用，兩個引腳之間的電壓電平就沒有限制。

該傳感器具有上電複位 (POR) 功能，使用默認值初始化寄存器映射並以 CONFIG 模式啟動。 POR 在每次上電時執行，也可以通過向 nRESET 引腳施加低電平信號至少 20ns 或通過設置 SYS_TRIGGER 寄存器中的 RST_SYS 位來觸發。

BNO055 可配置為以下列功耗模式之一運行：正常模式、低功耗模式和掛起模式。這些電源模式在電源模式部分有更詳細的描述

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

電源模式BNO055

支持三種不同的電源模式：正常模式、低功耗模式和掛起模式。

可通過寫入下表定義的 PWR_MODE 寄存器來選擇功耗模式。默認情況下，BNO055 將在啟動時以正常模式運行。

表 3-1：電源模式選擇

範圍	價值	[註冊地址]：註冊值
電源模式 正常模式		[PWR_MODE]: xxxxxx00b
	低功耗模式	[PWR_MODE]: xxxxxx01b
	掛起模式	[PWR_MODE]：xxxxxx10b

3.2.1 正常模式在正常模式

下，所選操作模式（參見第 3.3 節)所需的所有傳感器始終打開。 MCU 的寄存器映射和內部外圍設備始終在此模式下運行。

3.2.2 低功耗模式

如果在可配置的持續時間內（默認 5 秒)未檢測到任何活動（即沒有運動），BNO055 將進入低功耗模式。在此模式下，只有加速度計處於活動狀態。一旦檢測到運動（即加速度計發出任何運動中斷信號），系統就會被喚醒並進入正常模式。可以進行以下設置。

表 3-2：低功耗模式 - 中斷

描述 參數		價值	註冊值	限制
進入睡眠： 禁止運動 打斷	檢測 類型	沒有動作	[ACC_NM_SET]：xxxxxxx1b	不適用
		檢測軸 [ACC_INT_Settings] : bit4-bit2		與 Any Motion 中斷軸選擇共享公共位 n/an/a
	參數	期間	[ACC_NM_SET] : bit6-bit1	
		臨界點	[ACC_NM_THRE] : bit7-bit0	

描述	範圍	價值	註冊值
醒來：任何 運動中斷	檢測類型	檢測軸	[ACC_INT_Settings] : bit4-bit2
	參數	期間	[ACC_INT_Settings] : bit1-bit0
		臨界點	[ACC_AM_THRES] : bit7-bit0

此外，中斷引腳也可以配置為向主機提供硬件中斷。

BNO055 默認配置為具有進入睡眠和喚醒的最佳值。要恢復這些值，請通過設置 SYS_TRIGGER 寄存器中的 RST_SYS 位來觸發系統復位。

實現低功耗模式性能有一些限制：

只有 No 和 Any 運動中斷適用，High-G 和慢動作

中斷不適用於低功耗模式。低功耗模式不適用於未使用加速度計

的情況。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.2.3 掛起模式在掛起模式

下，系統暫停，所有傳感器和微控制器都進入睡眠模式。在此模式下不會更新寄存器映射中的任何值。要退出掛起模式，應通過寫入 PWR_MODE 寄存器來更改模式（參見表 3-1）。

3.3 操作模式

BNO055提供多種輸出信號，可以通過選擇合適的工作模式來選擇。下表列出了不同的模式和可用的傳感器信號。

表 3-3：操作模式概覽

操作模式		可用的傳感器信號			融合數據	
		加速器	馬格	陀螺儀	相對方向	絕對方向
	配置模式	-	-	-	-	-
	愛康麗	X	-	-	-	-
	瑪格力	-	X	-	-	-
	僅陀螺儀	-	-	X	-	-
	ACCMAG	X	X	-	-	-
	陀螺儀	X	-	X	-	-
	瑪格羅	-	X	X	-	-
	AMG	X	X	X	-	-
	慣性測量裝置	X	-	X	X	-
	羅盤	X	X	-	-	X
	M4G	X	X		X	-
	NDOF_FMC_OFF	X	X	X	-	X
	非自由度	X	X	X	-	X

上電後默認運行模式為CONFIGMODE。

當用戶改變到另一種操作模式時，在該特定傳感器模式下需要的傳感器被供電，而不需要信號的傳感器被設置為掛起模式。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

BNO055 為傳感器設置以下默認設置。在 CONFIGMODE 中，用戶可以在寄存器映射中覆蓋這些設置。

表 3-4：默認傳感器設置

傳感器	範圍	帶寬
加速度計	4G	62.5赫茲
磁力計	北美	10赫茲
陀螺儀	2000 傷害	32赫茲

在任何模式下，傳感器數據都可根據所選單位存儲在數據寄存器中。
數據的軸基於軸重映射寄存器配置進行配置。

可以通過寫入OPR_MODE寄存器來選擇工作模式，可能的寄存器值和對應的工作模式如下表所示。

表 3-5：工作模式選擇

範圍	價值	[註冊地址]：註冊值
配置模式		[OPR_MODE]：xxxx0000b
非融合模式	愛康麗	[OPR_MODE]：xxxx0001b
	瑪格力	[OPR_MODE]：xxxx0010b
	僅陀螺儀	[OPR_MODE]：xxxx0011b
	ACCMAG	[OPR_MODE]：xxxx0100b
	陀螺儀	[OPR_MODE]：xxxx0101b
	瑪格羅	[OPR_MODE]：xxxx0110b
	AMG	[OPR_MODE]：xxxx0111b
融合模式	慣性測量單元	[OPR_MODE]：xxxx1000b
	羅盤	[OPR_MODE]：xxxx1001b
	M4G	[OPR_MODE]：xxxx1010b
	NDOF_FMC_OFF	[OPR_MODE]：xxxx1011b
	非自由度	[OPR_MODE]：xxxx1100b

下面的表 3-6 顯示了在 CONFIGMODE 和其他操作模式之間切換所需的時間。

表 3-6：工作模式切換時間

從	大	切換時間7ms
配置模式	任何操作模式	
任何操作模式	配置模式	19毫秒

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.3.1 配置模式該模式用於

配置BNO ，其中所有輸出數據重置為零 ，傳感器融合停止 。這是唯一可以更改所有可寫寄存器映射條目的模式。 （此規則的例外是中斷寄存器（INT 和 INT_MSK)和操作模式寄存器 (OPR_MODE) ，它們可以在任何操作模式下修改。）

如前所述 ，此模式是上電或RESET後的默認操作模式 。必須選擇任何其他模式才能讀取任何傳感器數據。

3.3.2 非融合模式

3.3.2.1 愛康麗

如果應用程序只需要原始加速度計數據 ，則可以選擇此模式 。在這種模式下 ，其他傳感器（磁力計 、陀螺儀)被暫停以降低功耗。在此模式下 ，BNO055 的行為就像一個獨立的加速度傳感器。

3.3.2.1 瑪格力

在 MAGONLY 模式下 ，BNO055 的行為類似於獨立的磁力計 ，加速度傳感器和陀螺儀處於懸浮狀態。

3.3.2.2 僅限陀螺儀

在 GYROONLY 模式下 ，BNO055 的行為就像一個獨立的陀螺儀 ，加速度傳感器和磁力計處於懸浮狀態。

3.3.2.3 ACCMAG

加速度計和磁力計都打開 ，用戶可以讀取這兩個傳感器的數據。

3.3.2.4 加速度計

加速度計和陀螺儀都打開 ；用戶可以從中讀取數據
兩個傳感器。

3.3.2.5 瑪格羅

磁力計和陀螺儀都打開 ，用戶可以從這些讀取數據
兩個傳感器。

3.3.2.6 AMG（ACC-MAG-GYRO）

所有三個傳感器加速度計 、磁力計和陀螺儀均已打開。

3.3.3 融合模式傳感器融合

模式旨在計算描述設備在空間方向的度量 。可以區分非絕對或相對方向和絕對方向 。絕對方向是指傳感器相對於地球及其磁場的方向 。換句話說 ，絕對方向傳感器融合模式計算磁北極的方向。

在非絕對或相對方向模式下 ，傳感器的航向可能會根據傳感器最初的放置方式而變化。

所有融合模式都將傳感器的航向提供為四元數數據或歐拉角（滾動 、俯仰和偏航角） 。加速度傳感器既要承受重力 ，又要承受因移動而施加到傳感器的加速度 。在融合模式中 ，可以將兩個加速度源分開 ，因此傳感器融合數據提供單獨的線性加速度（即由於運動而施加的加速度)和重力矢量。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ，即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 ：本文檔中的規格如有更改 ，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.3.3.1 IMU（慣性測量單元）

在 IMU 模式下，BNO055 在空間中的相對方向是根據加速度計和陀螺儀數據計算的。計算速度快（即高輸出數據率）。

3.3.3.2 指南針

COMPASS 模式旨在測量地球磁場併計算地理方向。

地球磁場是一個矢量，具有水平分量 x、y 和垂直 z 分量。這取決於在地球上的位置和自然鐵的產狀。對於航向計算（羅盤指針的方向），僅使用水平分量 x 和 y。

因此地球磁場的矢量分量必須在水平面內進行變換，這就需要知道重力矢量的方向。綜上所述，只有同時考慮重力和磁場才能計算航向。

然而，測量精度取決於周圍磁場的穩定性。此外，由於地球磁場通常比電子設備周圍和內部的磁場小得多，因此羅盤模式需要校準（見第 3.10 章）

3.3.3.3 M4G（陀螺儀磁鐵）

M4G 模式與 IMU 模式類似，但不是使用陀螺儀信號來檢測旋轉，而是使用磁力計在磁場中改變方向。

由於磁力計的功耗遠低於陀螺儀，因此與 IMU 模式相比，該模式的功耗更低。這種模式下沒有陀螺儀固有的漂移效應。

但是，對於羅盤模式，測量精度取決於周圍磁場的穩定性。

對於此模式，不需要磁力計校準，也不可用。

3.3.3.4 NDOF_FMC_OFF

此融合模式與 NDOF 模式相同，但“快速磁力計校準”已“關閉”。

3.3.3.5 無自由度

這是一種具有 9 個自由度的融合模式，其中融合的絕對方向數據是根據加速度計、陀螺儀和磁力計計算的。結合所有三個傳感器的優點是計算速度快，輸出數據率高，磁場失真的魯棒性高。在這種模式下，快速磁力計校準被打開，從而導致磁力計的快速校準和更高的輸出數據精度。與 NDOF_FMC_OFF 融合模式相比，電流消耗略高。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.4 軸重映射設備安裝

位置不應限制 BNO055 設備的數據輸出。設備的軸可以重新配置為新的參考軸。

軸配置字節：寄存器地址： AXIS_MAP_CONFIG

位 7	第 6位	位 5	第 4位	位 3	位 2	位 1	位 0
預訂的		重新映射的 Z 軸值		重新映射的 Y 軸值		重新映射的 X 軸值	

有兩個位用於配置軸重映射，將按以下方式定義，

價值	軸表示
00	X - 軸
01	Y - 軸
十	Z軸
11	無效的

此外，當用戶嘗試將同一軸配置為兩個或更多時，BNO055 會將此視為無效條件，並且先前的配置將在寄存器映射中恢復。默認值為：X 軸 = X、Y 軸 = Y 和 Z 軸 = Z (AXIS_REMAP_CONFIG = 0x24)。

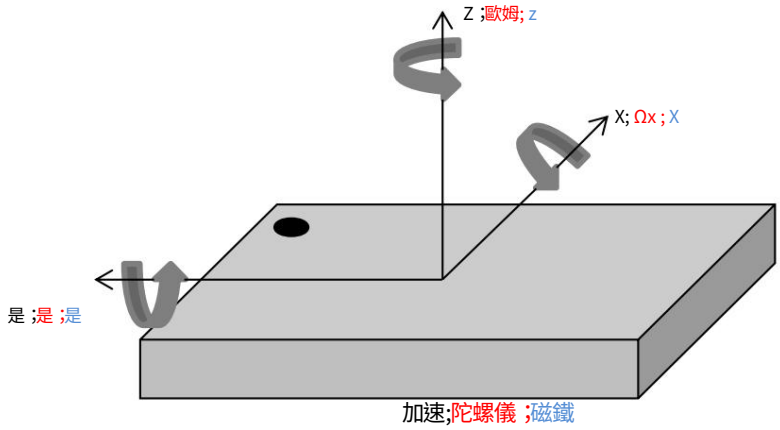
軸符號配置字節：寄存器地址： AXIS_MAP_SIGN

位 7	第 6 位	位5	第 4 位	位 3	位2	位1	位 0
預訂的					重新映射 X 軸符號	重新映射 Y軸符號	重新映射 Z軸符號

價值	符號
0	積極的
[illegible]	消極的

默認值為 0x00。

默認值對應以下坐標系

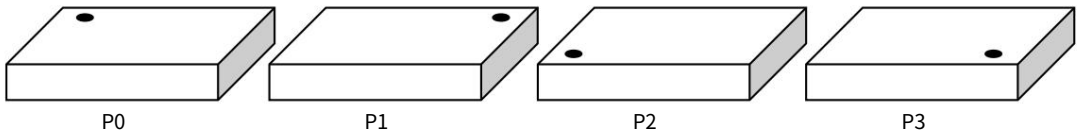


© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

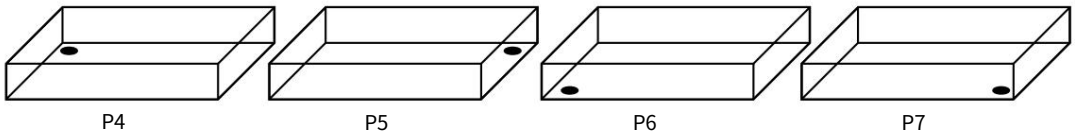
注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

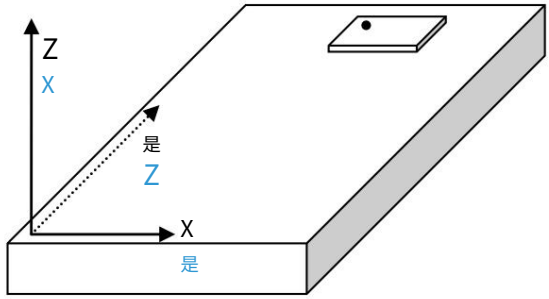
軸與軸的一些示例放置註冊設置：



頂視圖



底視圖



P0

對於上述放置，以下是軸配置參數。

放置	AXIS_REMAP_CONFIG 0x21	AXIS_REMAP_SIGN 0x04
P0		
P1（默認）	0x24	0x00
P2	0x24	0x06
P3	0x21	0x02
P4	0x24	0x03
P5	0x21	0x01
P6	0x21	0x07
P7	0x24	0x05

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.5 傳感器配置BNO055 的融合輸出

與傳感器配置設置緊密相關。
因此，當 BNO055 配置為在任何融合操作模式下運行時，傳感器配置受到限制。在任何非融合模式下，配置設置都可以通過寫入配置寄存器來更新，如以下部分所定義。

3.5.1 默認傳感器配置開機時，傳感器配置默認

設置，如下表 3-8 中定義。

表 3-7：開機時的默認傳感器配置

傳感器	參數	價值
加速度計	電源模式	THƯỜNG
	範圍	+/- 4 克
	帶寬	62.5赫茲
	解析度	14位
陀螺儀	電源模式	THƯỜNG
	範圍	2000°/秒
	帶寬	32赫茲
	解析度	16位
磁力計	電源模式	強迫症
	網上爭議解決	20赫茲
	XY 重複	15
	Z重複	16
	分辨率 x/y/z	個 13/13/15 位

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.5.2 加速度計配置BNO055 的融合輸出與加速

度計傳感器設置緊密相關。
因此，在任何融合操作模式下運行時，配置的可能性都會受到限制。可以通過寫入 ACC_Config 寄存器來更改加速度計配置，下表顯示了不同的加速度計配置

表 3-8：加速度計配置

範圍	價值觀	[註冊地址]：註冊值	限制
G 範圍	2G	[ACC_配置]：xxxxxx00b	在融合模式下自動控制
	4G	[ACC_配置]：xxxxxx01b	
	8G	[ACC_配置]：xxxxxx10b	
	16G	[ACC_配置]：xxxxxx11b	
帶寬	7.81赫茲	[ACC_配置]：xxx000xxb	
	15.63赫茲	[ACC_配置]：xxx001xxb	
	31.25赫茲	[ACC_配置]：xxx010xxb	
	62.5赫茲	[ACC_配置]：xxx011xxb	
	125赫茲	[ACC_配置]：xxx100xxb	
	250赫茲	[ACC_配置]：xxx101xxb	
	500赫茲	[ACC_配置]：xxx110xxb	
	1000赫茲	[ACC_配置]：xxx111xxb	
操作模式	thường	[ACC_配置]：000xxxxxb	
	暫停	[ACC_配置]：001xxxxxb	
	低功率 1	[ACC_配置]：010xxxxxb	
	支持	[ACC_配置]：011xxxxxb	
	低功耗 2	[ACC_配置]：100xxxxxb	
	深度暫停	[ACC_配置]：101xxxxxb	

當 BNO 功耗模式配置為低功耗模式時，用戶無法配置加速度計傳感器操作模式。當從配置模式切換到任何 BNO 操作模式時，BNO 將用戶配置值重寫為正常模式。這用於實現 BNO 低功耗模式性能。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.5.3 陀螺儀配置BNO055 的融合輸出與

角速率傳感器設置緊密相關。
因此，在任何融合操作模式下運行時，配置的可能性都會受到限制。可以通過寫入 GYR_Config 寄存器來更改陀螺儀配置，下表顯示了不同的陀螺儀配置

表 3-9：陀螺儀配置

範圍	價值觀	[Reg Addr]：寄存器值	限制
範圍	2000 傷害	[GYR_Config_0]：xxxxx000b	在融合模式下自動控制
	1000 傷害	[GYR_Config_0]：xxxxx001b	
	500 傷害	[GYR_Config_0]：xxxxx010b	
	250 傷害	[GYR_Config_0]：xxxxx011b	
	125 傷害	[GYR_Config_0]：xxxxx100b	
帶寬	523赫茲	[GYR_Config_0]: xx000xxxb	
	230赫茲	[GYR_Config_0]: xx001xxxb	
	116赫茲	[GYR_Config_0]: xx010xxxb	
	47赫茲	[GYR_Config_0]: xx011xxxb	
	23赫茲	[GYR_Config_0]：xx100xxxb	
	12赫茲	[GYR_Config_0]: xx101xxxb	
	64赫茲	[GYR_Config_0]：xx110xxxb	
	32赫茲	[GYR_Config_0]: xx111xxxb	
操作模式 正常		[GYR_Config_1]：xxxxx000b	
	快速上電 [GYR_Config_1]：xxxxx001b		
	深度暫停 [GYR_Config_1]：xxxxx010b		
	暫停	[GYR_Config_1]：xxxxx011b	
	先進的 節能	[GYR_Config_1]：xxxxx100b	

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.5.4 磁力計配置BNO055 的融合輸出與磁力

計傳感器設置緊密相關。
因此，在任何融合操作模式下運行時，配置的可能性都會受到限制。可以通過寫入 MAG_Config 寄存器來更改磁力計配置，下表顯示了不同的磁力計配置。

表 3-10：磁力計配置

範圍	價值觀	[Reg Addr]：寄存器值	限制
數據輸出率	2赫茲	[MAG_Config]：xxxxx000b	在融合模式下自動控制
	6赫茲	[MAG_Config]：xxxxx001b	
	8赫茲	[MAG_Config]：xxxxx010b	
	10赫茲	[MAG_Config]：xxxxx011b	
	15赫茲	[MAG_Config]：xxxxx100b	
	20赫茲	[MAG_Config]：xxxxx101b	
	25赫茲	[MAG_Config]：xxxxx110b	
	30赫茲	[MAG_Config]：xxxxx111b	
操作模式	低電量	[MAG_Config]：xxx00xxxb	
	常規的	[MAG_Config]：xxx01xxxb	
	增強型常規的	[MAG_Config]：xxx10xxxb	
	高精度 [MAG_Config]：xxx11xxxb		
電源模式	thường	[MAG_Config]：x00xxxxxb	
	睡覺	[MAG_Config]：x01xxxxxb	
	暫停	[MAG_Config]：x10xxxxxb	
	強制模式	[MAG_Config]：x11xxxxxb	

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.6 輸出數據根據所選

的操作模式 ,設備將輸出未校準的傳感器數據（在非融合模式下)或校準/融合數據（在融合模式下） ,本節描述每種模式的輸出數據。

3.6.1 單位選擇各種數據輸

出的測量單位（無論工作模式如何)都可以通過寫入UNIT_SEL 寄存器進行配置 ,如表3-9 中所述。

表 3-11 :單位選擇

數據	單位	[註冊地址] :註冊值
加速度 ,線性 加速度 ,重力矢量	米/秒2	[UNIT_SEL] :xxxxxxx0b
	毫克	[UNIT_SEL] :xxxxxxx1b
磁場強度 微特斯拉		北美
角速率	每秒輸出	[UNIT_SEL] :xxxxxx0xb
	轉速	[UNIT_SEL] :xxxxxx1xb
歐拉角	學位	[UNIT_SEL] :xxxxx0xxb
	弧度	[UNIT_SEL] :xxxxx1xxb
四元數	四元數單位	北美
溫度	攝氏度	[UNIT_SEL] :xxx0xxxxb
	華氏度	[UNIT_SEL] :xxx1xxxxb

3.6.2 數據輸出格式數據輸出格式

可以通過寫入UNIT_SEL 寄存器來選擇 ,這允許用戶在Windows 和Android 操作系統描述的方向定義之間切換。

表 3-12 :融合數據輸出格式

範圍	價值觀	[Reg Addr] :寄存器值
融合數據輸出格式	視窗	[UNIT_SEL]: 0xxxxxxxb
	安卓	[UNIT_SEL]: 1xxxxxxxb

輸出數據格式基於以下關於滾動 、俯仰和航向/偏航的旋轉角度的約定（另請參閱第 3.4 節） ：

表 3-13 :旋轉角度約定

旋轉角度	範圍（安卓格式）	範圍（Windows 格式） +180° 至
瀝青	-180°（旋轉 -180° 至 +180°（討論順時針旋轉增加）-90° 至 +90°（順時針旋轉增加值）	逆時針旋轉增加）0° 至 360°（順時
卷		
航向/偏航		

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.6.3 融合輸出數據速率

表 3-14 :融合輸出數據速率

BNO055 操作模式	數據輸入速率			算法調用率	數據輸出率			
	加速	磁力	陀螺儀		加速	磁力	陀螺儀	融合數據
慣性測量單元	100Hz	不適用	100Hz	100Hz	不適用	100Hz		
羅盤	20Hz	20Hz	不適用	20赫茲	20Hz	20Hz	不適用	20赫茲
M4G	50Hz	50Hz	不適用	50Hz	50Hz	50Hz	不適用	50赫茲
NDOF_FMC_OFF	100Hz	20Hz	100Hz	100Hz	100Hz	20Hz	100Hz	100Hz
非自由度	100Hz	20Hz	100Hz	100Hz	100Hz	20Hz	100Hz	100Hz

3.6.4 傳感器校準數據以下部分描述了

保存傳感器校準數據的寄存器（參見第 3.11 章） 。偏移量和半徑數據可以從這些寄存器中讀取並存儲在主機系統中 ，稍後可以在傳感器 “上電複位”後用於獲取正確的方向數據。

3.6.4.1 加速度計偏移 加速度計偏移

可在以下寄存器中配置 ，如下表所示 。配置加速度計偏移需要 6 個字節（3 個軸 X 、Y 和 Z 各 2 個字節） 。僅當用戶寫入最後一個字節（即 ACC_OFFSET_Z_MSB)時才會進行配置。

表 3-15 :加速度計默認註冊設置

註冊名	默認寄存器值（位 0 – 位 7） 0x00
ACC_OFFSET_X_LSB	
ACC_OFFSET_X_MSB	0x00
ACC_OFFSET_Y_LSB	0x00
ACC_OFFSET_Y_MSB	0x00
ACC_OFFSET_Z_LSB	0x00
ACC_OFFSET_Z_MSB	0x00

偏移量的範圍根據加速度計傳感器的 G 範圍而變化。

表 3-16 :加速度計 G 範圍設置

加速度計 G 範圍	以 mg 為單位的最大偏移範圍+/- 2000 +/-
2G	4000 +/- 8000 +/- 16000
4G	
8G	
16G	

表 3-17 :加速度計單位設置

單元	表示法1 m/s2 = 100
米/秒2	LSB 1 mg = 1 LSB
毫克	

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ，即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.6.4.2 磁力計偏移

磁力計偏移可以在以下寄存器中配置，

表 3-18 :磁力計默認-註冊設置

註冊名	默認寄存器值（位 0 – 位 7） 0x00
MAG_OFFSET_X_LSB	
MAG_OFFSET_X_MSB	0x00
MAG_OFFSET_Y_LSB	0x00
MAG_OFFSET_Y_MSB	0x00
MAG_OFFSET_Z_LSB	0x00
MAG_OFFSET_Z_MSB	0x00

配置磁力計偏移量需要 6 個字節（bytes（3 個軸 X 、Y 和 Z 各 2 個字節） 。僅當用戶寫入最後一個字節（即 MAG_OFFSET_Z_MSB)時才會進行配置 。必須在任何時候寫入用戶想要更改配置 。磁力計偏移的範圍是 LSB 的 +/-6400。

表 3-19 :磁力計單位設置

單元	表示1 T = 16 LSB
噸	

3.6.4.3 陀螺儀偏移

陀螺儀偏移量可以在以下寄存器中配置 ,如下表所示

表 3-20 :陀螺儀默認寄存器設置

註冊名	默認寄存器值（位 0 – 位 7） 0x00
GYR_OFFSET_X_LSB	
GYR_OFFSET_X_MSB	0x00
GYR_OFFSET_Y_LSB	0x00
GYR_OFFSET_Y_MSB	0x00
GYR_OFFSET_Z_LSB	0x00
GYR_OFFSET_Z_MSB	0x00

配置陀螺儀偏移量需要 6 個字節（bytes（3 個軸 X 、Y 和 Z 各 2 個字節） 。僅當用戶寫入最後一個字節（即 GYR_OFFSET_Z_MSB)時才會進行配置 。必須在任何時候寫入用戶想要更改配置 。偏移量的範圍根據陀螺儀傳感器的 dps 範圍而變化。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

表 3-21 :陀螺儀量程設置

陀螺儀 dps 範圍2000	LSB 中的最大偏移範圍+/- 32000 +/-
	16000 +/- 8000 +/- 4000
1000	+/- 2000
500	
250	
125	

表 3-22 :陀螺儀單元設置

單元	表示
每秒輸出	1 Dps = 16 最低有效位
轉速	1 Rps = 900 最低有效位

3.6.4.4 半徑

加速度計 ,磁力計和陀螺儀的半徑可以在以下寄存器中配置 ,

表 3-23 :Radius Default-Reg 設置

註冊名	默認寄存器值（位 0 – 位 7） 0x00
ACC_RADIUS_LSB	
ACC_RADIUS_MSB	0x00
MAG_RADIUS_LSB	0x00
MAG_RADIUS_MSB	0x00

有 4 個字節（每個加速度計和磁力計 2 個字節)用於配置半徑 。只有當用戶寫入最後一個字節（即 ACC_RADIUS_MSB 和 MAG_RADIUS_MSB)時 ,配置才會發生 。因此 ,只要用戶想要更改配置 ,就必須寫入最後一個字節 。加速度計的半徑範圍為 +/-1000 ,磁力計為 +/-960 ,陀螺儀為 NA。

表 3-24 :半徑範圍設置

傳感器半徑	最大範圍
加速度計	+/- 1000 最低有效位
磁力計	+/- 960 最低有效位

3.6.5 輸出數據寄存器

3.6.5.1 加速度數據

在非融合模式下 ,每個軸 X/Y/Z 的未補償加速度數據可以從相應的 ACC_DATA_<axis>_LSB 和 ACC_DATA_<axis>_MSB 寄存器中讀取。

在融合模式下 ,融合算法為每個 X/Y/Z 軸輸出偏移補償加速度數據 ,可以從相應的 ACC_DATA_<axis>_LSB 和 ACC_DATA_<axis>_MSB 寄存器中讀取輸出數據 。有關加速度數據的數據類型的信息 ,請參閱下表。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

表 3-25 :加速度數據

範圍	數據類型	字節
加速_數據_X	signed	2個
加速_數據_Y	signed	2個
加速_數據_Z	signed	2個

3.6.5.2 磁場強度

在非融合模式下 ,每個 X/Y/Z 軸的未補償場強數據可以從相應的 MAG_DATA_<axis>_LSB 和 MAG_DATA_<axis>_MSB 寄存器中讀取。

在融合模式下 ,融合算法為每個 X/Y/Z 軸輸出偏移補償磁場強度數據 ,可以從相應的 MAG_DATA_<axis>_LSB 和 MAG_DATA_<axis>_MSB 寄存器中讀取輸出數據 。有關磁場強度數據類型的信息 ,請參閱下表。

表 3-26 :磁場強度數據

範圍	數據類型	字節
Mag_Data_X	signed	2個
Mag_Data_Y	signed	2個
Mag_Data_Z	signed	2個

3.6.5.3 角速度

在非融合模式下 ,每個 X/Y/Z 軸的未補償角速度（偏航率)數據可以從相應的 GYR_DATA_<axis>_LSB 和 GYR_DATA_<axis>_MSB 寄存器中讀取。

在融合模式下 ,融合算法為每個 X/Y/Z 軸輸出偏移補償角速度（偏航率)數據 ,可以從相應的 GYR_DATA_<axis>_LSB 和 GYR_DATA_<axis>_MSB 寄存器讀取輸出數據 。有關角速度數據類型的信息 ,請參閱下表。

表 3-27 :橫擺率數據

範圍	數據類型	字節
Gyr_Data_X	signed	2個
Gyr_Data_Y	signed	2個
Gyr_Data_Z	signed	2個

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.6.5.4 方向（歐拉角）

定向輸出僅在融合操作模式下可用。

融合算法以歐拉角格式為每個 DOF Heading/Roll/Pitch 輸出偏移和傾斜補償方向數據，可以從相應的 EUL<dof>_LSB 和 EUL_<dof>_MSB 寄存器讀取輸出數據。有關歐拉角格式的數據類型和單位表示的信息，請參閱下表。

表 3-28：歐拉角格式的補償方向數據

範圍	數據類型	字節
EUL_標題	簽	2個
EUL_滾動	簽	2個
EUL_Pitch	簽	2個

表 3-29：歐拉角數據表示

單元	表示1 度 = 16 LSB
學位	
弧度	1 弧度 = 900 最低有效位

3.6.5.5 方向（四元數）

定向輸出僅在融合操作模式下可用。

融合算法以四元數格式為每個 DOF w/x/y/z 輸出偏移和傾斜補償方向數據，可以從相應的 QUA_DATA_<dof>_LSB 和 QUA_DATA_<dof>_MSB 寄存器讀取輸出數據。有關方向輸出的數據類型和單位表示的信息，請參閱下表。

表 3-30：四元數格式的補償方向數據

範圍	數據類型	字節
QUA_Data_w	簽	2個
QUA_Data_x	簽	2個
QUA_Data_y	簽	2個
QUA_Data_z	簽	2個

表 3-31：四元數數據表示

單元	表示
四元數（少單位）	1 四元數（無單位）= 2^14 LSB

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.6.5.6 直線加速

線性加速度輸出僅在融合操作模式下可用。

融合算法輸出每個軸 x/y/z 的線性加速度數據，輸出數據可以從相應的 LIA_DATA_<axis>_LSB 和 LIA_DATA_<axis>_MSB 寄存器中讀取。
有關線性加速度的數據類型和單位表示的更多信息，請參閱下表

表 3-32：線性加速度數據

範圍	數據類型	字節
LIA_Data_X	signed	2個
LIA_Data_Y	signed	2個
LIA_Data_Z	signed	2個

表 3-33：線性加速度數據表示

單元	表示1 m/s2 = 100
米/秒2	LSB
毫克	1 毫克 = 1 最低有效位

3.6.5.7 重力矢量

重力矢量輸出僅在聚變操作模式下可用。

融合算法輸出每個軸 x/y/z 的重力矢量數據，輸出數據可以從相應的 GRV_DATA_<axis>_LSB 和 GRV_DATA_<axis>_MSB 寄存器中讀取。
有關重力矢量的數據類型和單位表示的更多信息，請參閱下表。

表 3-34：重力矢量數據

範圍	數據類型	字節
GRV_Data_X	signed	2個
GRV_Data_Y	signed	2個
GRV_Data_Z	signed	2個

表 3-35：重力矢量數據表示

單元	表示法1 m/s2 = 100
米/秒2	LSB 1 mg = 1 LSB
毫克	

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.6.5.8 溫度

溫度輸出數據可以從 TEMP 寄存器讀取。下表描述了輸出數據類型和數據表示（取決於所選單位）。

可以從兩個來源之一讀取溫度，可以通過寫入 TEMP_SOURCE 寄存器來選擇溫度來源，如下所述。

表 3-36：溫度數據

範圍	數據類型	字節
溫度	有符號	

表 3-37：溫度數據表示

單元	表示
攝氏度	1°C = 1 最低有效位
F	2 F = 1 最低有效位

表 3-38：溫度源選擇

資源	[註冊地址]：註冊值
加速度計	[TEMP_SOURCE]：xxxxxx00b
陀螺儀	[TEMP_SOURCE]：xxxxxx01b

3.7 數據寄存器鏡像

本節介紹從 BNO055 寄存器映射讀取傳感器數據的兩種方法。
在也稱為多字節讀取（或突發讀取)的第一種方法中，數據一致性由數據寄存器映射確保，因此每個軸的 LSB 和 MSB 都指的是同一實例（請參閱第 4.6 節I2C 讀取訪問）

而在單字節讀取中，MSB 可能會在讀取 LSB 中的數據時更新，從而導致數據不一致。

因此，根據應用，用戶可以選擇正確的數據讀取類型以確保數據被讀取。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.8 中斷3.8.1 中斷引

腳INT 配置為中斷引腳，

用於向主機發送中斷信號。中斷觸發器配置為上升沿並鎖存到 INT 引腳。一旦發生中斷，INT 引腳將設置為高電平並保持高電平直到被主機復位。這可以通過在 SYS_TRIGGER 寄存器中設置 RST_INT 來完成。

可以通過設置中斷使能寄存器 (INT_EN) 中的相應位來啟用中斷，並在它被清除時禁用。

中斷引腳屏蔽 通過設置

INT_MSK 寄存器中的相應中斷位，可以將中斷路由到 INT 引腳。

中斷狀態 中斷事件

存儲在中斷狀態寄存器 (INT_STA) 中。該寄存器中的所有位在讀取時被清除。

3.8.2 中斷設置

3.8.2.1 加速度計慢速/無運動中斷

慢動作/無動作中斷引擎可以配置為兩種模式。

當至少一個軸的測量斜率超過可編程樣本數量的可編程斜率閾值時，將觸發慢動作中斷。因此，引擎的行為類似於任意運動中斷，但具有不同的參數集。

為了抑制誤觸發，僅當一定數量N的連續斜率數據點大於（小於)由slo_no_mot_dur<1:0> 給定的斜率閾值時，才會生成（清除)中斷。數字為N = slo_no_mot_dur<1:0> + 1。

在非運動模式下，如果所有選定軸上的斜率在可編程延遲時間內保持小於可編程閾值，則會生成中斷。圖 11 顯示了靜止中斷的時序圖。閾值的縮放與慢動作中斷的縮放相同。但是，在靜止模式下，寄存器 slo_no_mot_dur 定義了觸發靜止中斷之前的延遲時間。

表 3-39 列出了可通過寄存器 slo_no_mot_dur 調整的延遲時間。計時器滴答週期為 1 秒。因此，使用短延遲時間會導致相當大的定時不確定性。

如果SM/NM位設置為“1”（“0”），則無動作/慢動作中斷引擎被配置為無動作（慢動作)模式。這兩種模式的共同點是，引擎會監控分別為 x 軸、y 軸和 z 軸使用位AM/NM_X_AXIS、 AM/NM_Y_AXIS和AM/NM_Z_AXIS啟用的軸的斜率。測得的斜率值不斷與寄存器 ACC_NM_THRES 中定義的閾值進行比較。

縮放比例使得 ACC_NM_THRES 的 1 LSB 對應於 2g 範圍內的 3.91 mg（4g 範圍內為 7.81 mg，8g 範圍內為 15.6 mg，16g 範圍內為 31.3 mg）。因此，2g 範圍內的最大值為 996 mg（4g 範圍內為 1.99g，8g 範圍內為 3.98g，16g 範圍內為 7.97g）。連續加速度樣本之間的時間差取決於所選帶寬，等於 1/(2 * bw)。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

表 3-39 ：無動作超時時間

slo_no_mot_dur	延遲時間1 秒	slo_no_mot_dur	延遲時間40	slo_no_mot_dur	延遲時間
0	2秒	16	秒 48	32	88 秒
[illegible]		17	秒	33	96 秒
[illegible]	3秒	18	56 秒	34	104 秒
...	...	19	64 秒。	...	...
14	15 秒	20	72 秒	62	328 秒
15	16 秒	21	80 秒	63	336 秒

注意 ：slo_no_mot_dur值22到31沒有指定

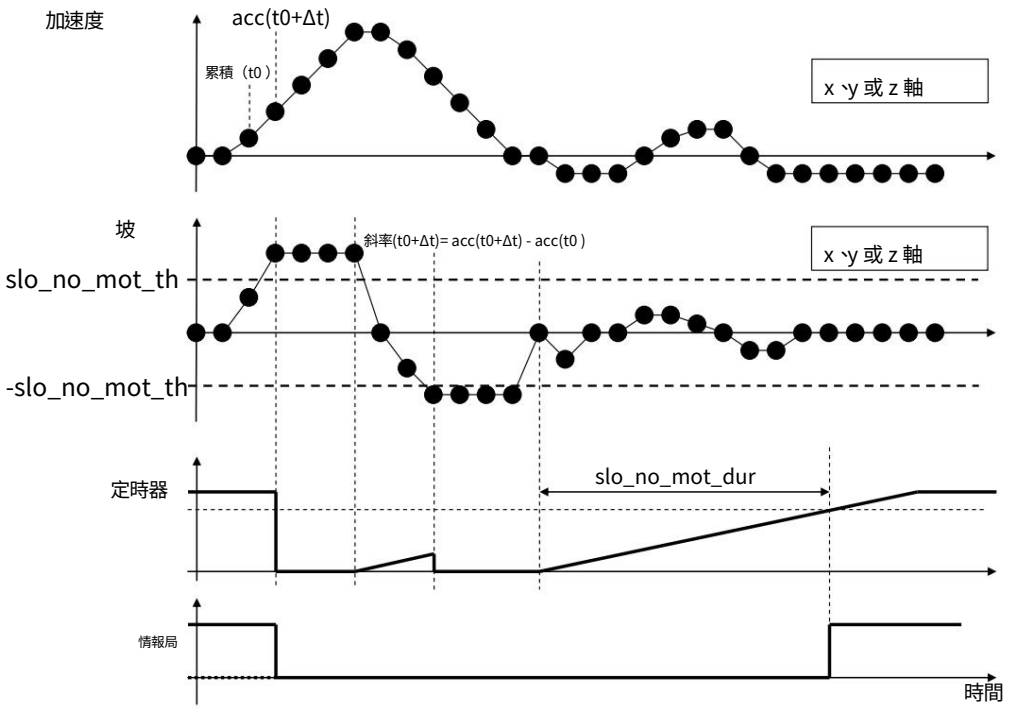


表 3-40 ：靜止中斷時序

參數	價值	[註冊地址] ：註冊值
檢測類型	沒有動作	[ACC_NM_SET] ：xxxxxxx1b
	慢動作	[ACC_NM_SET]: xxxxxxx0b
中斷參數	臨界點	[ACC_NM_THRE]: bit7:bit0
	期間	[ACC_NM_SET]: bit6:bit1

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 ：本文檔中的規格如有更改 ，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

軸選擇	X軸	[ACC_INT_Settings] :xxxxx1xxb
	Y軸	[ACC_INT_Settings] :xxxx1xxxb
	Z軸	[ACC_INT_Settings] :xxx1xxxxb

3.8.2.2 加速度計任何運動中斷

任意運動中斷使用連續加速度信號之間的斜率來檢測運動變化。當斜率（加速度差的絕對值)超過預設閾值時產生中斷。一旦斜率低於閾值，它就會被清除。原理在圖2：任意運動檢測原理中很清楚。

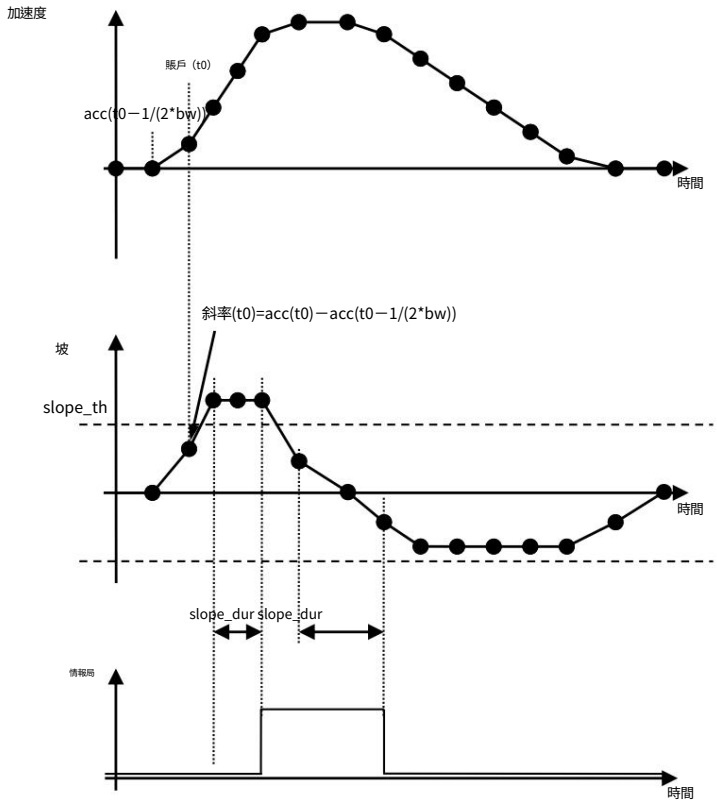


圖2：任意運動檢測原理

閾值通過寄存器 ACC_AM_THRES 定義。在縮放方面，ACC_AM_THRES 的 1 LSB 對應於 2g 範圍內的 3.91 mg（4g 範圍內為 7.81 mg，8g 範圍內為 15.6 mg，16g 範圍內為 31.3 mg）。因此，2g 範圍內的最大值為 996 mg（4g 範圍內為 1.99g，8g 範圍內為 3.98g，16g 範圍內為 7.97g）。

連續加速度信號之間的時間差取決於所選帶寬，等於 1/(2*帶寬) (　t=1/(2*bw))。為了抑制誤觸發，僅當一定數量的N個連續斜率數據點大於（小於)ACC_AM_THRES 給定的斜率閾值時，才會產生（清除)中斷。這個數字由 AM_DUR 位設置。它是 N = AM_DUR + 1。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

示例： AM_DUR = 00b, ⋯, 11b = 1decimal, ⋯, 4decimal。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

為每個軸啟用（禁用）：

通過將“1”（“0”）寫入 AM/NM_X_AXIS、AM/NM_Y_AXIS、AM/NM_Z_AXIS 位，可以為每個軸單獨啟用（禁用）任何運動檢測。如果任何使能軸的斜率連續 [AM_DUR +1] 次超過閾值 ACC_AM_THRES，則滿足任何運動檢測的標準並生成斜率中斷。一旦所有啟用軸的斜率連續 [AM_DUR +1] 次下降或保持在該閾值以下，中斷就會中斷，除非中斷信號被鎖存。

表 3-41：Any-motion Interrupt 參數及 Axis 選擇

參數	價值	[註冊地址]：註冊值
中斷參數	臨界點	[ACC_AM_THRES]: bit7:bit0
	期間	[ACC_INT_Settings]: bit1:bit0
軸選擇	X軸	[ACC_INT_Settings]：xxxxx1xxb
	Y軸	[ACC_INT_Settings]：xxxx1xxxb
	Z軸	[ACC_INT_Settings]：xxx1xxxxb

3.8.2.3 加速度計高 G 中斷

此中斷基於加速度數據與用於檢測衝擊或其他高加速度事件的高 g 閾值的比較。

通過將“1”（“0”）寫入 INT_EN 寄存器中的位 ACC_HIGH_G 並分別使用 ACC_INT_Settings 寄存器中的位 HG_X_AXIS、HG_Y_AXIS 和 HG_Z_AXIS 啟用軸，可以啟用（禁用）每個軸的高 g 中斷。高 g 閾值通過 ACC_HG_THRES 寄存器設置。 ACC_HG_THRES 的 LSB 的含義取決於所選的 g 範圍：它對應於 2g 範圍內的 7.81 mg、4g 範圍內的 15.63 mg、8g 範圍內的 31.25 mg 和 16g 範圍內的 62.5 mg（即取決於增量從g 範圍設置）。

如果至少一個啟用軸（“或”關係）的加速度絕對值高於閾值至少持續 ACC_HG_DURATION 寄存器定義的時間，則會生成高 g 中斷。如果所有使能軸的加速度絕對值（“與”關係）低於閾值至少持續 ACC_HG_DURATION 寄存器定義的時間，則中斷被重置。中斷狀態存儲在 INT_STA 寄存器的位 ACC_HIGH_G 中。 ACC_HG_DURATION 的內容與中斷產生的實際延遲之間的關係是 delay [ms] = [ACC_HG_DURATION + 1] * 2 ms。因此，可能的延遲時間範圍為 2 ms 至 512

小姐。

表 3-42：High-G 中斷參數和軸選擇

參數	價值	[註冊地址]：註冊值
中斷參數	臨界點	[ACC_HG_THRES]: bit7 : bit0
	期間	[ACC_HG_DURATION]: bit7 : bit0
軸選擇	X軸	[ACC_INT_Settings]：xx1xxxxxb
	Y軸	[ACC_INT_Settings]：x1xxxxxxb
	Z軸	[ACC_INT_Settings]：1xxxxxxxb

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.8.2.4 陀螺儀高速中斷

此中斷基於角速率數據與用於檢測衝擊或其他高角速率事件的高速率閾值的比較。原理在下面的圖3中說得很清楚：

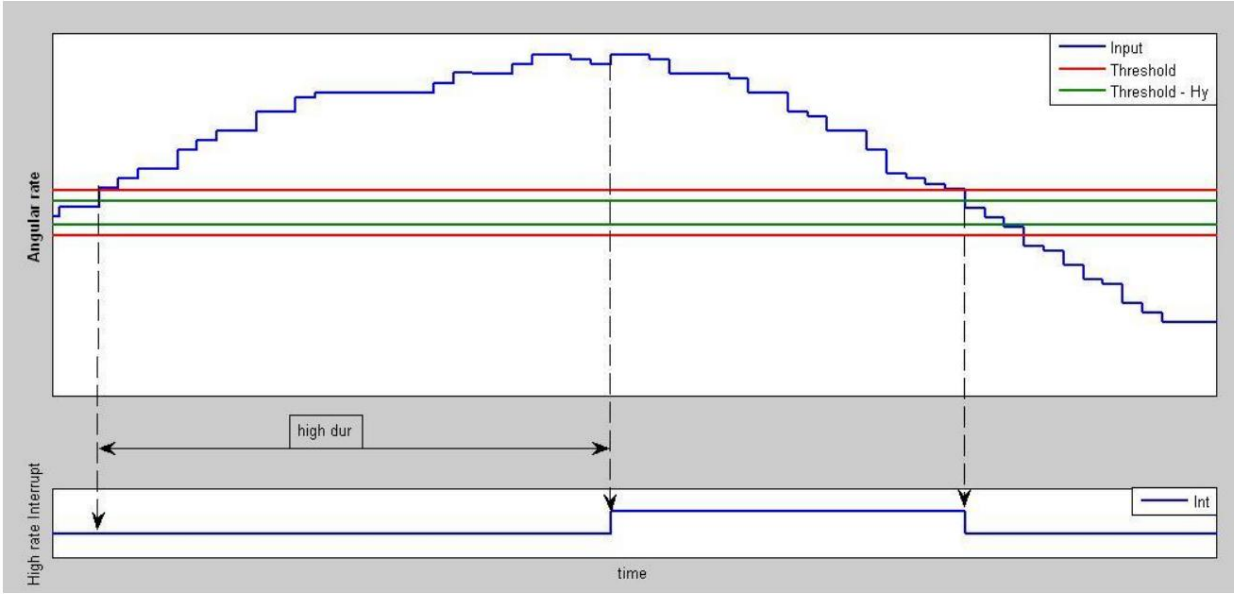


圖 3：高速中斷

通過將“1”（“0”）寫入INT_EN寄存器中的GYRO_HIGH_RATE 位以及通過分別寫入GYR_INT_SETTING寄存器中的HR_X_AXIS、 HR_Y_AXIS和HR_Z_AXIS來為每個軸啟用（禁用）高速中斷。高速率閾值通過相應GYR_HR_<axis>_SET寄存器中的HR_<axis>_Threshold位設置。 HR_<axis>_Threshold的 LSB 的含義取決於所選的°/s 範圍：它對應於 2000°/s 範圍內的 62.5°/s，1000°/s 範圍內的 31.25°/s，15.625°/ s 在 500°/s 範圍內...)。 HR_<axis>_Threshold寄存器設置 0 對應於 2000°/s 範圍內的62.26°/s，1000°/s 範圍內的 31.13°/s，500°/s 範圍內的 15.56°/s…… 。因此，最大值在 2000°/s 範圍內為 1999.76°/s（999.87°/s 1000°/s 範圍，在 500°/s 範圍內為 499.93°/s ...）。

可以通過設置HR_<axis>_THRES_HYST位來選擇滯後。與閾值類似， HR_<axis>_THRES_HYST位的 LSB 的含義取決於°/s 範圍： HR_<axis>_THRES_HYST寄存器設置為 0 對應於 2000°/s 中 62.26°/s 的角速率差範圍，1000°/s 範圍內為 31.13°/s，500°/s 範圍內為 15.56°/s…… HR_<axis>_THRES_HYST的 LSB 的含義也取決於所選的°/s 範圍：它對應於 2000°/s 範圍內的 62.5°/s，1000°/s 範圍內的 31.25°/s，15.625 °/s 在 500°/s - 範圍 ...)。

如果至少一個使能軸的角速率絕對值（“或”關係）高於閾值至少持續GYR_DUR_<axis>寄存器定義的時間，則會生成高速中斷。如果所有啟用軸的角速率絕對值（“和”關係）低於閾值減去遲滯，則中斷被重置。打印INT_STA中的GYR_HIGH_RATE位存儲中斷狀態。 GYR_DUR_<axis>的內容和中斷產生的實際延遲之間的關係是delay [ms] = [GYR_DUR_<axis> + 1] * 2.5 ms。因此，可能的延遲時間範圍為 2.5 ms 至 640

小姐。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

表 3-43 :高速中斷參數和軸選擇

參數	價值	[註冊地址] :註冊值
軸選擇	X軸	[GYR_INT_SETTING] :xxxx1xxxb
	Y軸	[GYR_INT_SETTING] :xxx1xxxxb
	Z軸	[GYR_INT_SETTING] :xx1xxxxxb
高速率過濾器設置	已過濾	[GYR_INT_SETTING] :0xxxxxxxb
	未經過濾	[GYR_INT_SETTING] :1xxxxxxxb
中斷設置 X 軸	臨界點	[GYR_HR_X_SET]: bit4 : bit0
	期間	[GYR_DUR_X]: bit7 : bit0
	遲滯	[GYR_HR_X_SET]: bit6 : bit5
中斷設置 Y 軸	臨界點	[GYR_HR_Y_SET]: bit4 : bit0
	期間	[GYR_DUR_Y]: bit7 : bit0
	遲滯	[GYR_HR_Y_SET]: bit6 : bit5
中斷設置 X 軸	臨界點	[GYR_HR_Z_SET]: bit4 : bit0
	期間	[GYR_DUR_Z]: bit7 : bit0
	遲滯	[GYR_HR_Z_SET]: bit6 : bit5

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.8.2.5 陀螺儀任意運動中斷

任意運動（斜率)檢測使用連續角速率信號之間的斜率來檢測運動變化。當斜率（角速率差的絕對值)超過預設閾值時產生中斷。一旦斜率低於閾值，它就會被清除。原理在圖 4 中很清楚。

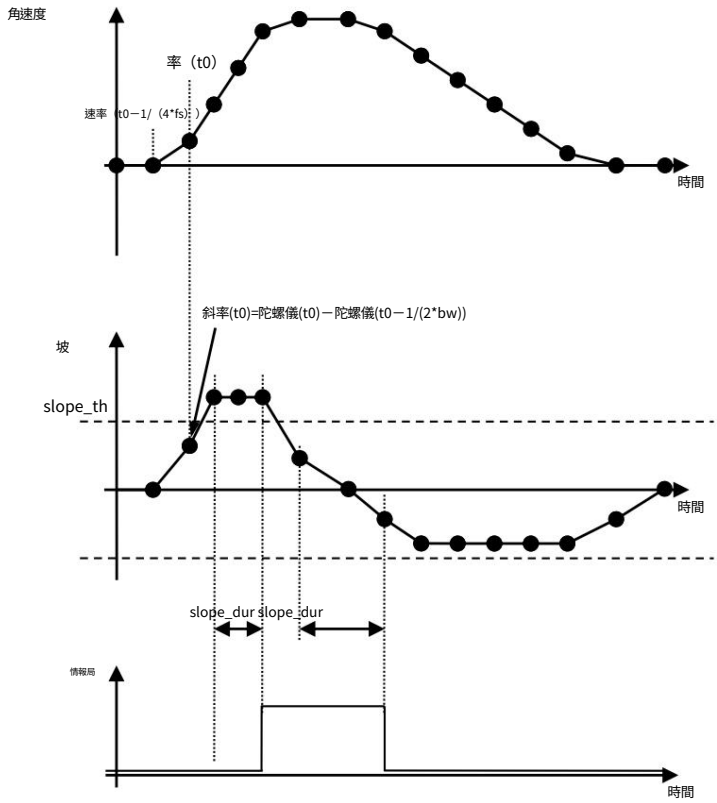


圖4：任意運動檢測原理

閾值通過寄存器 GYR_AM_THRES 定義。在縮放方面，GYR_AM_THRES 的 1 LSB 對應於 2000°/s 範圍內的 1°/s（1000°/s 範圍內為 0.5°/s，500°/s 範圍內為 0.25°/s ...）。因此，最大值在 2000°/s 範圍內為 125°/s（62.5°/s 1000°/s 範圍，在 500°/s 範圍內為 31.25 ...）。

連續角速率信號之間的時間差取決於選定的更新速率 (fs)，它與帶寬耦合併等於 1/(4*fs) (t=1/(4*fs))。對於更新速率高於 400Hz（帶寬 =0、1、2)的帶寬設置，fs 設置為 400Hz。

為了抑制誤觸發，僅當一定數量的N個連續斜率數據點大於（小於)GYR_AM_THRES 給定的斜率閾值時，才會產生（清除)中斷。該數字由 GYR_AM_SET 寄存器中的斜率樣本位設置。它是N = [斜率樣本 + 1]*4。 N 以樣本為單位設置。因此，時間隨更新速率 (fs) 縮放。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.8.2.6 啟用（禁用)每個軸 通過將“1”（“0”)寫

入 GYR_INT_SETTING寄存器中的位 AM_X_AXIS 、AM_Y_AXIS 、AM_Z_AXIS ，可以為每個軸單獨啟用（禁用)任何運動檢測 。如果任何使能軸的斜率連續 [Slope Samples+1]*4 次超過閾值 GYR_AM_THRES ，則滿足 Any-Motion 檢測標準並生成 Any-Motion 中斷 。一旦所有啟用軸的斜率下降或保持低於此閾值連續 [斜率樣本 +1]*4 次 ，中斷將被清除 ，除非中斷信號被鎖存。

3.8.2.7 斜軸/任意運動中斷中斷狀態存儲在INT_EN寄

存器的GYRO_AM位中。 Any-motion 中斷提供有關檢測到的斜率的附加信息。

表 3-44 ：軸選擇和任意運動中斷

參數	價值	[註冊地址] ：註冊值
軸選擇	X軸	[GYR_INT_SETING] ：xxxxxxx1b
	Y軸	[GYR_INT_SETING] ：xxxxxx1xb
	Z軸	[GYR_INT_SETING] ：xxxxx1xxb
任何運動過濾器設置	已過濾	[GYR_INT_SETING] ：x0xxxxxb
	未經過濾	[GYR_INT_SETING] ：x1xxxxxb
中斷設置	臨界點	[GYR_AM_THRES]: bit6 : bit0
	坡度樣本	[GYR_AM_SET]: bit1 : bit0
	清醒持續時間	[GYR_AM_SET]: bit3 : bit2

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ，即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 ：本文檔中的規格如有更改 ，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.9 自檢

3.9.1 開機自檢（POST）

在設備啟動期間，執行開機自檢。此功能檢查連接的傳感器和微控制器是否正常響應/運行。執行以下測試

表 3-45：開機自檢

組件	測試類型
加速度計	驗證芯片 ID
磁力計	驗證芯片 ID
陀螺儀	驗證芯片 ID
微控制器	內存內置自檢

POST 的結果存儲在寄存器 ST_RESULT 中，其中位設置表示測試通過，清零表示自測失敗。

3.9.2 內置自測試 (BIST)

主機可以從 CONFIG MODE 觸發自檢。可以通過設置 SYS_TRIGGER 寄存器中的 SELF_TEST 位來觸發測試，結果存儲在 ST_RESULT 寄存器中。在系統測試執行期間，所有其他功能都暫停。

表 3-46：開機自檢

組件	測試類型
加速度計	內置自檢
磁力計	內置自檢
陀螺儀	內置自檢
微控制器	未進行測試

3.10 引導程序

引導加載程序位於程序存儲器的開頭，並在每次復位/上電序列時執行。它首先檢查 nBOOT_LOAD_PIN 的狀態。

如果 nBOOT_LOAD_PIN 在復位/上電序列期間被拉低，它將繼續在引導加載程序模式下執行。否則設備繼續以應用程序模式啟動。

如果有固件更新，則會及時提供應用說明，其中包含在主機端升級所需的信息。然而，建議按照第 5 節所示連接 nBOOT_LOAD_PIN。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.11 校準

儘管傳感器融合軟件在後台運行所有三個傳感器（加速度計、陀螺儀和磁力計)的校準算法以消除偏移，但必須執行一些初步步驟以確保進行此自動校準[5]。

加速度計和陀螺儀相對不太容易受到外部干擾，因此偏移量計。雖然磁力計容易受到外部磁場的影響，因此要確保正確的航向精度，必須採取下面描述的校準步驟。

根據在融合模式中選擇的傳感器，在每次“開機重置”後必須執行以下簡單步驟以正確校准設備。

3.11.1 加速度計校準

將設備置於 6 個不同的穩定位置幾秒鐘，以允許加速度計進行校準。

- 確保 2 個穩定位置之間有緩慢的移動
- 6 個穩定位置可以在任何方向，但要確保設備位於
  至少一次垂直於 x、y 和 z 軸。

可以讀取寄存器CALIB_STAT以查看加速度計的校準狀態。

3.11.2 陀螺儀校準將設備放在一個穩定

的位置幾秒鐘，讓陀螺儀校準

可以讀取寄存器CALIB_STAT來查看陀螺儀的校準狀態。

3.11.3 磁力計校準磁力計一般都容易受到硬

鐵和軟鐵失真的影響，但大多數情況是前者造成的。下面提到的步驟是針對硬鐵失真校準磁力計。

但是，在我們的 HSMI（處理、焊接和安裝說明)應用說明中描述了傳感器在 PCB 中的定位過程中需要考慮某些預防措施，以避免不必要的磁力影響。

指南針、M4G 和 NDOF_FMC_OFF：
- 進行一些隨機移動（例如：在空氣中寫下數字“8”)直到
  CALIB_STAT 寄存器表示完全校準。
- 與 NDOF 相比，需要更多的校準運動來校準磁力計模式。

NDOF：
必須進行與 FMC_OFF 模式相同的隨機運動來校準傳感器，但這裡需要相對較少的校準運動（和略高的電流消耗)來校準磁力計。

可以讀取寄存器CALIB_STAT以查看磁力計的校準狀態。

[5] 無法禁用在後台運行的自動校準

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

3.11.4 校準配置文件的重複使用

一旦設備被校準，校準配置文件可以重新使用以在“重置電源”之後立即獲得正確的方向數據（在執行上一節中提到的步驟之前）。但是，一旦傳感器進入內部校準程序，校準配置文件就會被新獲得的傳感器偏移量和傳感器半徑覆蓋。根據應用，必須執行必要的步驟以確保正確校準傳感器。

讀取校準配置文件校準配置文件包括
傳感器偏移量和傳感器半徑。只有在完成完全校準並將操作模式切換到 CONFIG_MODE 後，主機系統才能讀取偏移量和半徑。請參閱傳感器偏移量和傳感器半徑寄存器。

設置校準配置文件使用正確的偏移
量和相應的傳感器半徑非常重要。不正確的偏移可能導致不可靠的方向數據，甚至校準精度級別 3。要設置校準配置文件，需要採取以下步驟 1. 選擇操作模式為 CONFIG_MODE 2. 寫入相應的傳感器偏移和半徑數據 3. 將操作模式更改為融合模式

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.註冊說明

4.1 一般說明

與設備的整個通信是通過讀取和寫入寄存器來執行的。寄存器的寬度為 8 位。有幾個寄存器完全或部分標記為“保留”。任何保留位在寫入時都將被忽略，並且在讀取時不保證特定值。建議根本不要使用完全標記為“保留”的寄存器。此外，建議屏蔽掉（邏輯和零）部分標記為保留的寄存器的保留位。

只讀寄存器的標記如表 4-1 所示：寄存器訪問編碼。任何寫入這些寄存器的嘗試都會被忽略。

某些寄存器中的位會觸發內部序列。這些位配置為只寫訪問並讀為值“0”。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.2 寄存器映射寄存器映

射分為兩個邏輯頁 ,第 1 頁包含傳感器特定配置數據 ,第 0 頁包含所有其他配置參數和輸出數據。

上電時選擇第 0 頁 ,PAGE_ID 寄存器可用於識別當前選擇的頁面並在第 0 頁和第 1 頁之間切換。

4.2.1 註冊地圖第0頁

表 4-1 :寄存器訪問編碼

讀/寫	只讀	只寫	預訂的

表 4-2 :寄存器映射頁 0

登記地址	註冊名稱	默認價值	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
7F-6B	預訂的	北美								
6A	MAG_RADIUS_MSB		磁力計半徑							
69	MAG_RADIUS_最低有效位		磁力計半徑							
68	ACC_RADIUS_MSB		加速度計半徑							
六十七	ACC_RADIUS_最低有效位		加速度計半徑							
66	GYR_OFFSET_Z_MSB	0x00	陀螺儀偏移 Z <15:8>							
65	GYR_OFFSET_Z_LSB	0x00	陀螺儀偏移 Z <7:0>							
六十四	GYR_OFFSET_Y_MSB	0x00	陀螺儀偏移 Y <15:8>							
63	GYR_OFFSET_Y_LSB	0x00	陀螺儀偏移 Y <7:0>							
62	GYR_OFFSET_X_MSB	0x00	陀螺儀偏移 X <15:8>							
六十一	GYR_OFFSET_X_LSB	0x00	陀螺儀偏移 X <7:0>							
60	MAG_OFFSET_Z_MSB	0x00	磁力計偏移 Z <15:8>							
5F	MAG_OFFSET_Z_LSB	0x00	磁力計偏移 Z <7:0>							
5E	MAG_OFFSET_Y_MSB	0x00	磁力計偏移 Y <15:8>							
5D	MAG_OFFSET_Y_LSB	0x00	磁力計偏移 Y <7:0>							
5C	MAG_OFFSET_X_MSB	0x00	磁力計偏移 X <15:8>							
5B	MAG_OFFSET_X_LSB	0x00	磁力計偏移 X <7:0>							
5A	ACC_OFFSET_Z_MSB	0x00	加速度計偏移 Z <15:8>							
59	ACC_OFFSET_Z_LSB	0x00	加速度計偏移 Z <7:0>							
58	ACC_OFFSET_Y_MSB	0x00	加速度計偏移 Y <15:8>							
57	ACC_OFFSET_Y_LSB	0x00	加速度計偏移 Y <7:0>							
56	ACC_OFFSET_X_MSB	0x00	加速度計偏移 X <15:8>							
55	ACC_OFFSET_X_LSB	0x00	加速度計偏移 X <7:0>							
43 - 54	預訂的	0x00								

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

登記地址	註冊名稱	默認價值	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
42	AXIS_MAP_SIGN	待定						重新映射 d X 軸符號	重新映射 Y axis d Z axis	Remappe d sign 符號
41	AXIS_MAP_CONFIG	待定			重新映射的 Z 軸值		重新映射的 Y 軸值		重新映射的 X 軸值	
40	TEMP_SOURC 乙	0x02							TEMP_Source <1:0>	
3F	系統觸發 0x00		CLK_WILL EL	RST_IN 十億	RST_ 將 YS					自我測試
3E	PWR_MODE 0x00								電源模式 <1:0>	
3D	OPR_MODE 0x1C						操作模式 <3:0>			
3C	預訂的	0xFF								
3B	單位選擇	0x80	ORI_An droid_W indows			TEMP_單位		EUL_Unit	GYR_Unit	ACC_Unit
3A	系統錯誤	0x00	系統錯誤代碼							
39	系統狀態 0x00		系統狀態碼							
38	SYS_CLK_STA TUS	0x00								ST_MAI N_CLK
37	INT_STA	0x00	ACC_女士 美國	ACC_A 美國	ACC_高 GH_WOOD		GYR_HIG H_RATE	陀螺儀A 美國		
36	ST_RESULT 0x0F						ST_MCU	ST_GYR	ST_MAG	ST_ACC
35	CALIB_STAT 0x00		系統校準狀態 0:3		GYR 校準狀態 0:3		ACC 校準狀態 0:3		MAG 校準狀態 0:3	
34	溫度	0x00	溫度							
33	GRV_Data_Z_ MSB	0x00	重力矢量數據 Z <15:8>							
32	GRV_Data_Z_ERROR 某人	0x00	重力矢量數據 Z <7:0>							
第三十一	GRV_Data_Y_ MSB	0x00	重力矢量數據 Y <15:8>							
30	GRV_Data_Y_LOAD 某人	0x00	重力矢量數據 Y <7:0>							
2F	GRV_Data_X_ MSB	0x00	重力矢量數據 X <15:8>							
2E	GRV_Data_X_ERROR 某人	0x00	重力矢量數據 X <7:0>							
二維	LIA_Data_Z_CODE 學士	0x00	線性加速度數據 Z <15:8>							
2C	LIA_Data_Z_LS 去掉	0x00	線性加速度數據 Z <7:0>							
2B	LIA_Data_Y_CODE 學士	0x00	線性加速度數據 Y <15:8>							
2個	LIA_Data_Y_LS 去掉	0x00	線性加速度數據 Y <7:0>							
29	LIA_Data_X_CODE 學士	0x00	線性加速度數據 X <15:8>							
28	LIA_Data_X_LS 去掉	0x00	線性加速度數據 X <7:0>							
27	QUA_Data_z_ MSB	0x00	四元數 z 數據 <15:8>							
26	通過_Data_z_LOAD 某人	0x00	四元數 z 數據 <7:0>							
25	QUA_Data_y_ MSB	0x00	四元數 y 數據 <15:8>							
24	THROUGH_Data_y_ERROR 某人	0x00	四元數 y 數據 <7:0>							
23	QUA_Data_x_ MSB	0x00	四元數 x 數據 <15:8>							
22	通過_Data_x_ERROR 某人	0x00	四元數 x 數據 <7:0>							
21	QUA_Data_w_ MSB	0x00	四元數 w 數據 <15:8>							
20	通過_Data_w_ERROR 某人	0x00	四元數 w 數據 <7:0>							
1F	EUL_Pitch_MS 去掉	0x00	間距數據 <15:8>							

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

登記地址	註冊名稱	默認價值	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
1E	EUL_Pitch_LSB 0x00		間距數據 <7:0>							
一維	EUL_Roll_MSB 0x00		滾動數據 <15:8>							
1個民度	EUL_Roll_LSB 0x00		滾動數據 <7:0>							
1B	EUL_標題_MSB	0x00	航向數據 <15:8>							
1A	EUL_標題_最低有效位	0x00	航向數據 <7:0>							
19	GYR_DATA_Z_MSB	0x00	陀螺儀數據 Z <15:8>							
18	GYR_DATA_Z_最低有效位	0x00	陀螺儀數據 Z <7:0>							
17	GYR_DATA_Y_MSB	0x00	陀螺儀數據 Y <15:8>							
16	GYR_DATA_Y_最低有效位	0x00	陀螺儀數據 Y <7:0>							
15	GYR_DATA_X_MSB	0x00	陀螺儀數據 X <15:8>							
14	GYR_DATA_X_最低有效位	0x00	陀螺儀數據 X <7:0>							
13	MAG_DATA_Z_MSB	0x00	磁力計數據 Z <15:8>							
第十二	MAG_DATA_Z_最低有效位	0x00	磁力計數據 Z <7:0>							
11	MAG_DATA_Y_MSB	0x00	磁力計數據 Y <15:8>							
十	MAG_DATA_Y_LSB	0x00	磁力計數據 Y <7:0>							
F	MAG_DATA_X_MSB	0x00	磁力計數據 X <15:8>							
乙	MAG_DATA_X_LSB	0x00	磁力計數據 X <7:0>							
簡單	ACC_DATA_Z_MSB	0x00	加速度數據 Z <15:8>							
老的	ACC_DATA_Z_最低有效位	0x00	加速度數據 Z <7:0>							
太陽	ACC_DATA_Y_MSB	0x00	加速度數據 Y <15:8>							
一種	ACC_DATA_Y_最低有效位	0x00	加速度數據 Y <7:0>							
9	ACC_DATA_X_MSB	0x00	加速度數據 X <15:8>							
8個	ACC_DATA_X_最低有效位	0x00	加速度數據 X <7:0>							
7	頁面編號	0x00	頁面編號							
6個	BL_Rev_ID	北美	引導程序版本							
5個	SW_REV_ID_CODE 某人	0x036	軟件版本號 <15:8>							
4個	SW_REV_ID_LOAD 某人	0x087	軟件修訂 ID <7:0>							
3個	GYR_ID	0x0F	GYRO芯片ID							
2個	MAG_ID	0x32	MAG芯片ID							
一個	帳戶編號	0xFB	ACC芯片ID							
0	芯片編號	0xA0	BNO055 芯片編號							

[6] 當前軟件版本為 0.3.0.8，因此 SW_REV_ID_MSB 為 0x03。然而寄存器默認值可能會因更新的軟件而發生變化。

[7] 當前軟件版本為 0.3.0.8，因此 SW_REV_ID_LSB 為 0x08。然而寄存器默認值可能會因更新的軟件而發生變化。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.2.2 註冊地圖第1頁

表 4-3：寄存器映射頁 1

登記地址	註冊名稱	默認價值	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
7F-60	預訂的	0x00								
5F - 50 UNIQUE_ID		吶	BNO 唯一編號							
4F - 20	預訂的	0x00								
1F	GYR_AM_SET 0x0A						清醒持續時間 <1:0>		斜率樣本 <1:0>	
1E	GYR_AM_THROUGH ES	0x04		陀螺儀任意運動閾值 <6:0>						
一維	GYR_DUR_Z 0x19		HR_Z_Duration							
1攝氏度	GYR_HR_Z_WILL 外星人	0x01		HR_Z_THRES_ 海斯特 <1:0>		HR_Z_Threshold <4:0>				
1B	GYR_DUR_Y 0x19		HR_Y_Duration							
1A	GYR_HR_Y_WILL 外星人	0x01		HR_Y_THRES_ 海斯特 <1:0>		HR_Y_Threshold <4:0>				
19	GYR_DUR_X 0x19		HR_X_Duration							
18	GYR_HR_X_WILL 外星人	0x01		HR_X_THRES_ 海斯特 <1:0>		HR_X_Threshold <4:0>				
17	GYR_INT_SET 荷蘭國際集團	0x00	HR_FIL 十億	AM_FIL 十億	HR_Z_ 軸	HR_Y_A 西安信息系統	HR_X_A 西安信息系統	AM_Z_A 西安信息系統	AM_Y_A 西安信息系統	AM_X_AXIS
16 ACC_NM_SET 0x0B				無/慢動作持續時間 <5:0>						SMNM
15	ACC_NM_CHECK 乙	0x0A	加速度計 NO/SLOW 運動閾值							
14	ACC_HG_PRID ES	0xC0	加速度計高 G 閾值							
13	ACC_HG_DUR 安訊	0x0F	加速度計高 G 持續時間							
第十二	ACC_INT_Settings	0x03	HG_Z_ 軸	HG_Y_ 軸	HG_X_ 軸	AM/NM_ Z軸	AM/NM_ Y軸	AM/NM_ X_軸	AM_DUR <1:0>	
11	ACC_AM_CHECK ES	0x14	加速度計任何運動閾值							
十	INT_EN	0x00	ACC_女士 美國	ACC_A 美國	ACC_FUL IGH_WOOD		GYR_HIGH GH_RAT 乙	陀螺儀A 美國		
F	INT_MSK	0x00	ACC_女士 美國	ACC_A 美國	ACC_FUL IGH_WOOD		GYR_HIGH GH_RAT 乙	陀螺儀A 美國		
乙	預訂的	0x00								
簡單	GYR_Sleep_C配置	0x00			AUTO_SLP_DURATION <2:0>			SLP_DURATION <2:0>		
老的	ACC_Sleep_C 配置	0x00				SLP_DURATION <3:0>				SLP_模式
去掉	GYR_Config_1 0x00							GYR_Power_Mode <2:0>		
一種	GYR_Config_0 0x38				GYR_帶寬 <2:0>			GYR_Range <2:0>		
9	MAG_配置 0x6D			MAG_Power_mo		MAG_OPR_Mode <1:0> <1:0>		MAG_Data_output_rate <2:0>		
8個	ACC_Config 0x0D	ACC_PWR_Mode <2:0>				ACC_BW <2:0>			ACC_Range <1:0>	
7	頁面編號	0x01	頁面編號							
6 - 0	預訂的	吶								

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3 寄存器說明（第0頁）

4.3.1 CHIP_ID 0x00 bit7

		bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟		0		0	0	0	0	0
NOI糞	BNO055 芯片編號							

數據	位	描述
BNO055 芯片 ID <7:0>		芯片識別碼 ,只讀固定值0xA0

4.3.2 ACC_ID 0x01

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r		r
重啟	0xFB							
NOI糞	ACC芯片ID							

數據	位	描述
ACC芯片ID	<7:0>	Accelerometer設備的芯片ID ,只讀固定值0xFB

4.3.3 MAG_ID 0x02

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r		r
重啟	0x32							
NOI糞	MAG芯片ID							

數據	位	描述
MAG芯片ID	<7:0>	磁力計設備的芯片ID ,只讀固定值0x32

4.3.4 GYR_ID 0x03

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r		r
重啟	0x0F							
NOI糞	GRYO芯片ID							

數據	位	描述
GYRO芯片ID	<7:0>	陀螺儀芯片ID ,只讀固定值0x0F

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.5 SW_REV_ID_LSB 0x04

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟								
NOI冀	軟件修訂 ID <7:0>							

數據	位	描述
軟件修訂 ID <7:0>	<7:0>	SW 版本 ID 的低字節 ,只讀固定值取決於微控制器上編程的 SW 版本

4.3.6 SW_REV_ID_MSB 0x05

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟								
NOI冀	軟件版本號 <15:8>							

數據	位	描述
軟件版本號 <15:8>	<7:0>	SW 版本 ID 的高字節 ,只讀固定值取決於微控制器上編程的 SW 版本

4.3.7 BL_REV_ID 0x06 bit6

	bit7		bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟								
NOI冀	引導程序版本							

數據	位	描述
引導程序 版本	<7:0>	標識微控制器中bootloader的版本 ,只讀

4.3.8 頁碼 0x07

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	頁面編號							

數據	位	描述
頁面編號	<7:0>	讀取 :當前選中頁數 寫 :改變頁 ,0x00 或 0x01

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.9 ACC_DATA_X_LSB 0x08

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	加速度數據 X <7:0>							

數據	位	說明X 軸加速度
加速度數據 X<7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.10 ACC_DATA_X_MSB 0x09

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	加速度數據 X <15:8>							

數據	位	說明X 軸加速度
加速度數據 X <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,並 且可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.11 ACC_DATA_Y_LSB 0x0A

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	加速度數據 Y <7:0>							

數據	位	說明Y 軸加速度
加速度數據 是 <7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.12 ACC_DATA_Y_MSB 0x0B

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	加速度數據 Y <15:8>							

數據	位	說明Y 軸加速度
加速度數據 是 <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.13 ACC_DATA_Z_LSB 0x0C

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	加速度數據 Z <7:0>							

數據	位	說明Z 軸加速度
加速度數據 Z <7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.14 ACC_DATA_Z_MSB 0x0D

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	加速度數據 Z <15:8>							

數據	位	說明Z 軸加速度
加速度數據 Z <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.15 MAG_DATA_X_LSB 0x0E

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	磁力計數據 X <7:0>							

數據	位	說明X 軸磁力計
磁力計 數據 X <7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,並且可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.16 MAG_DATA_X_MSB 0x0F

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	磁力計數據 X <15:8>							

數據	位	說明X 軸磁力計
磁力計 數據 X <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,並且可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.17 MAG_DATA_Y_LSB 0x10

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	磁力計數據 Y <7:0>							

數據	位	說明Y 軸磁力計
磁力計 數據 Y <7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,並且 可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.18 MAG_DATA_Y_MSB 0x11

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	磁力計數據 Y <15:8>							

數據	位	說明Y 軸磁力計
磁力計 數據 Y <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,並且 可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.19 MAG_DATA_Z_LSB 0x12

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	磁力計數據 Z <7:0>							

數據	位	說明Z 軸磁力計
磁力計 數據 Z <7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,並且 可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.20 MAG_DATA_Z_MSB 0x13

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	磁力計數據 Z <15:8>							

數據	位	說明Z 軸磁力計
磁力計 數據 Z <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,並且 可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.21 GYR_DATA_X_LSB 0x14

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	陀螺儀數據 X <7:0>							

數據	位	說明X 軸陀螺儀
陀螺儀數據 X<7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位，可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.22 GYR_DATA_X_MSB 0x15

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	陀螺儀數據 X <15:8>							

數據	位	說明X 軸陀螺儀
陀螺儀數據 X <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位，可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.23 GYR_DATA_Y_LSB 0x16

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	陀螺儀數據 Y <7:0>							

數據	位	說明Y 軸陀螺儀
陀螺儀數據 是 <7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位，可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.24 GYR_DATA_Y_MSB 0x17

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	陀螺儀數據 Y <15:8>							

數據	位	說明Y 軸陀螺儀
陀螺儀數據 是 <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位，可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.25 GYR_DATA_Z_LSB 0x18

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	陀螺儀數據 Z <7:0>							

數據	位	說明Z 軸陀螺儀
陀螺儀數據 Z <7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位， 可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.26 GYR_DATA_Z_MSB 0x19

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	陀螺儀數據 Z <15:8>							

數據	位	說明Z 軸陀螺儀
陀螺儀數據 Z <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位， 可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.27 EUL_DATA_X_LSB 0x1A

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	航向數據 <7:0>							

數據	位	說明航向數據的
航向數據 <7:0>	<7:0>	低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出 單位 ,可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.28 EUL_DATA_X_MSB 0x1B

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	航向數據 <15:8>							

數據	位	說明標題數據的
航向數據 <15:8>	<7:0>	高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出 單位 ,可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.29 EUL_DATA_Y_LSB 0x1C

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	滾動數據 <7:0>							

數據	位	說明滾動數據的
滾動數據 <7:0>	<7:0>	低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選 擇輸出單位 ,並且可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.30 EUL_DATA_Y_MSB 0x1D

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	滾動數據 <15:8>							

數據	位	說明Y 軸滾動數
滾動數據 <15:8>	<7:0>	據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸 出單位 ,可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.31 EUL_DATA_Z_LSB 0x1E

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	間距數據 <7:0>							

數據	位	說明螺距數據的
間距數據 <7:0>	<7:0>	低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇 輸出單位 ,可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.32 EUL_DATA_Z_MSB 0x1F

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	間距數據 <15:8>							

數據	位	說明螺距數據的
間距數據 <15:8> <7:0>		高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇 輸出單位 ,可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.33 QUA_DATA_W_LSB 0x20

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	四元數數據 W <7:0>							

數據	位	說明w 軸四元數
四元數數據 W <7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位，可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.34 QUA_DATA_W_MSB 0x21

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	四元數數據 W <15:8>							

數據	位	說明w 軸四元數
四元數數據 寬 <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位，可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.35 QUA_DATA_X_LSB 0x22

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	四元數數據 X <7:0>							

數據	位	說明X 軸四元數
四元數數據 X<7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位，可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.36 QUA_DATA_X_MSB 0x23

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	四元數數據 X <15:8>							

數據	位	說明X 軸四元數
四元數數據 X <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位，可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.37 QUA_DATA_Y_LSB 0x24

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	四元數數據 Y <7:0>							

數據	位	說明Y 軸四元數
四元數數據 是 <7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位， 可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.38 QUA_DATA_Y_MSB 0x25

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	四元數數據 Y <15:8>							

數據	位	說明Y 軸四元數
四元數數據 是 <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位， 可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.39 QUA_DATA_Z_LSB 0x26

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	四元數數據 Z <7:0>							

數據	位	說明Z 軸四元數
四元數數據 Z <7:0>	<7:0>	數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位， 可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.40 QUA_DATA_Z_MSB 0x27

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	四元數數據 Z <15:8>							

數據	位	說明Z 軸四元數
四元數數據 Z <15:8>	<7:0>	數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位， 可以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.41 LIA_DATA_X_LSB 0x28

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	線性加速度數據 X <7:0>							

數據	位	說明X 軸線性加
線性的 加速度數據 X<7:0>	<7:0>	速度數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可以通 過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.42 LIA_DATA_X_MSB 0x29

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	線性加速度數據 X <15:8>							

數據	位	說明X 軸線性加
線性的 加速度數據 X <15:8>	<7:0>	速度數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,並且可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.43 LIA_DATA_Y_LSB 0x2A

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	線性加速度數據 Y <7:0>							

數據	位	說明Y 軸線性加
線性的 加速度數據 是 <7:0>	<7:0>	速度數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可以通 過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.44 LIA_DATA_Y_MSB 0x2B

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	線性加速度數據 Y <15:8>							

數據	位	說明Y 軸線性加
線性的 加速度數據 是 <15:8>	<7:0>	速度數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,並且可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.45 LIA_DATA_Z_LSB 0x2C

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	線性加速度數據 Z <7:0>							

數據	位	說明Z 軸線性加
線性的 加速度數據 Z <7:0>	<7:0>	速度數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,並且可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.46 LIA_DATA_Z_MSB 0x2D

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	線性加速度數據 Z <15:8>							

數據	位	說明Z 軸線性加
線性的 加速度數據 Z <15:8>	<7:0>	速度數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,並且可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.47 GRV_DATA_X_LSB 0x2E

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	重力矢量數據 X <7:0>							

數據	位	說明X 軸重力矢
重力矢量 數據 X <7:0>	<7:0>	量數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.48 GRV_DATA_X_MSB 0x2F

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	重力矢量數據 X <15:8>							

數據	位	說明X 軸重力矢
重力矢量 數據 X <15:8>	<7:0>	量數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.49 GRV_DATA_Y_LSB 0x30

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	重力矢量數據 Y <7:0>							

數據	位	說明Y 軸重力矢
重力矢量 數據 Y <7:0>	<7:0>	量數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.50 GRV_DATA_Y_MSB 0x31

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	重力矢量數據 Y <15:8>							

數據	位	說明Y 軸重力矢
重力矢量 數據 Y <15:8>	<7:0>	量數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.51 GRV_DATA_Z_LSB 0x32

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	重力矢量數據 Z <7:0>							

數據	位	說明Z 軸重力矢
重力矢量 數據 Z <7:0>	<7:0>	量數據的低字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

4.3.52 GRV_DATA_Z_MSB 0x33

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	重力矢量數據 Z <15:8>							

數據	位	說明Z 軸重力矢
重力矢量 數據 Z <15:8>	<7:0>	量數據的高字節 ,只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇輸出單位 ,可 以通過更新 OPR_MODE 寄存器中的操作模式來更改數據輸出類型 ,請參見第 3.3 節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.53 臨時 0x34

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	溫度							

數據	位	描述溫度數據，
溫度	<7:0>	只讀 可以使用 UNIT_SEL 寄存器選擇 輸出單位 ，可以通過更新 TEMP_SOURCE 寄存器選擇數據輸出源 ，參見第 3.6.5.8 節

4.3.54 CALIB_STAT 0x35

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
內容SYS 校準狀態 <0:1> GYR 校準狀態 <0:1> ACC 校準狀態 <0:1> MAG 校準狀態 <0:1>								

數據	位	描述
SYS 校準狀態 <0:1>	<7:6>	當前系統校準狀態 ，取決於所有傳感器的狀態 ，只讀 讀取 :3 表示完全校準； 0表示未校準
GYR 校準狀態 <0:1>	<5:4>	陀螺儀當前校準狀態 ，只讀 讀取 :3 表示完全校準； 0表示未校準
ACC 校準狀態 <0:1>	<3:2>	加速度計當前校準狀態 ，只讀 讀取 :3 表示完全校準； 0表示未校準
MAG 校準狀態 <0:1>	<1:0>	磁力計當前校準狀態 ，只讀 讀取 :3 表示完全校準； 0表示未校準

4.3.55 ST_RESULT 0x36

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟					--	--	--	--
NOI糞	預訂的				ST_MCU ST_GYR ST_MAG ST_ACC			

數據	位	說明微控制器自
單片機	3個	檢結果。 讀取 :1 個指示測試已通過； 0 表示測試失敗 陀螺儀自測結果。
ST_GYR	2個	讀取 :1 個指示測試已通過； 0 表示測試失敗磁力計自測結果。
ST_MAG	--	讀取 :1 個指示測試已通過； 0 表示測試失敗的加速度計自測結果。
ST_ACC	0	讀取 :1 個指示測試已通過； 0表示測試失敗

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.56 INT_STA 0x37

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0		0	0		
內容ACC_NM	ACC_AM	ACC_HIG		H_G	預留 GYR_HIG	H_RATE	陀螺儀調幅	預訂的	預訂的

數據	位	描述
ACC_NM	7	加速度計狀態無運動或慢動作中斷，只讀 讀：1表示中斷觸發； 0 表示沒有觸發中斷
ACC_AM	6	加速度計任何運動中斷的狀態，只讀 讀：1表示中斷觸發； 0 表示沒有觸發中斷
ACC_HIGH_WOOD	5	加速度計高 g 中斷的狀態，只讀 讀：1表示中斷觸發； 0 表示沒有觸發中斷
GYR_HIGH_RATE	3	陀螺儀高速中斷狀態，只讀 讀：1表示中斷觸發； 0 表示沒有觸發中斷
陀螺儀調幅	2	陀螺儀任何運動中斷的狀態，只讀 讀：1表示中斷觸發； 0 表示沒有觸發中斷

4.3.57 SYS_CLK_STATUS 0x38

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	預訂的	預訂的	預訂的	預訂的	預訂的	預訂的	保留 ST_MAIN_	時鐘

數據	位	描述
0	0	表示，可以自由配置 CLK SRC（外部或內部）
▪▪	0	表示，處於Configuration狀態

4.3.58 SYS_STATUS 0x39

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	系統狀態碼							

數據	位	描述
系統狀況 代碼	<7:0> 讀取	0 系統空閒， 1 系統錯誤， 2 初始化外設 3 系統初始化 4 執行自檢， 5 傳感器融合算法運行， 6 無融合算法運行的系統

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.59 SYS_ERR 0x3A

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟								
NOI糞	系統錯誤代碼							

數據	位	描述
系統錯誤 代碼	<7:0> 如果 SYS_STATUS (0x39) 寄存器為 SYSTEM ,則從該寄存器讀取錯誤狀態 錯誤 (0x01) 讀取 :0 無錯誤 1 外設初始化錯誤 2 系統初始化錯誤 3 自檢結果失敗 4 註冊映射值超出範圍 5 註冊映射地址超出範圍 6 寄存器映射寫入錯誤 7 BNO 低功耗模式不適用於所選操作模式 8 加速度計電源模式不可用 9 融合算法配置錯誤 傳感器配置錯誤	

4.3.60 單元選擇 0x3B

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟	0			0	0	0	0	0
內容ORI_Android id_Window		預訂的		TEMP_Unit 單位	預訂的	EUL_Unit GYR_Unit ACC_Unit		

數據	位	說明讀取 :當前
ORI_Android_Windows	7	選擇的方向模式 寫入 :選擇方向模式 0 :Windows 方向 1 :Android 方向 詳見 3.6.2 節
TEMP_單位	5個	讀取 :當前選擇的溫度單位 寫入 :選擇溫度單位 0 :攝氏 度 1 :華氏度 詳見 3.6.1 節
EUL_單位	3個	讀 :當前選擇的歐拉單位 寫 :選擇歐拉單位 0： 度 1 :弧度 詳見 3.6.1 節
GYR_單位	2個	讀取 :當前選擇的角速率單位 寫入 :選擇角速率單位 0： dps 1 :rps 詳見 3.6.1 節
ACC_單位		讀 :當前選擇的加速度單位 寫 :選擇加速度單位 0 :m/s2 1 :mg 詳見3.6.1節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.61 OPR_MODE 0x3D

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權					讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI糞	預訂的				操作模式 <3:0>			

數據	位	說明讀 :當前選
操作模式 <3:0>	<3:0>	擇的運行模式 寫 :選擇運行模式 詳見3.3節

4.3.62 PWR_MODE 0x3E

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權							讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI糞	預訂的						電源模式 <1:0>	

數據	位	描述
電源模式 <1:0>	<1:0>	讀取 :當前選擇的電源模式 寫入 :選擇電源模式 詳情見第 0 節

4.3.63 SYS_TRIGGER 0x3F

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	w	w	w					w
重啟	0	0	0					0
內容CLK_SEL RST_INT RST_SYS								自我測試

數據	位	說明0 :使用內部
時鐘選擇	7	振盪器 1 :使用外部振盪器 。僅當 連接外部晶振時設置此位 設置以重置所有中斷狀態位和 INT 輸出
RST_INT	6個	
RST_SYS	5個	設置重置系統
自我測試	0	設置觸發自檢

4.3.64 TEMP_SOURCE 0x40

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權							讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI糞	預訂的						TEMP_Source <1:0>	

數據	位	說明詳見 3.6.5.8
TEMP_Source <1:0>	<1:0>	節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.65 AXIS_MAP_CONFIG 0x41

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權			讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI糞	預訂的		重新映射的 Z 軸值		重新映射的 Y 軸值		重新映射的 X 軸值	

數據	位	說明詳見 3.4 節
重新映射的 Z 軸值	<5:4>	
重新映射的 Y 軸值	<3:2>	詳見 3.4 節
重新映射的 X 軸值	<1:0>	詳見 3.4 節

4.3.66 AXIS_MAP_SIGN 0x42

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權						讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI糞	預訂的					重新映射 X 軸符號	重新映射 Y軸符號	重新映射 Z軸符號

數據	位	說明詳見 3.4 節
重新映射的 X 軸符號	[illegible]	
重新映射的 Y 軸符號	[illegible]	詳見 3.4 節
重新映射的 Z 軸符號	0	詳見 3.4 節

4.3.67 ACC_OFFSET_X_LSB 0x55

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI糞	加速度計偏移 X <7:0>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
加速度計偏移 X <7:0>	<7:0>	節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.68 ACC_OFFSET_X_MSB 0x56

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	加速度計偏移 X <15:8>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
加速度計 偏移 X <15:8>	<7:0>	節

4.3.69 ACC_OFFSET_Y_LSB 0x57

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	加速度計偏移 Y <7:0>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
加速度計 偏移 Y <7:0>	<7:0>	節

4.3.70 ACC_OFFSET_Y_MSB 0x58

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	加速度計偏移 Y <15:8>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
加速度計 偏移 Y <15:8>	<7:0>	節

4.3.71 ACC_OFFSET_Z_LSB 0x59

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	加速度計偏移 Z <7:0>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
加速度計 偏移 Z <7:0>	<7:0>	節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.72 ACC_OFFSET_Z_MSB 0x5A

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	加速度計偏移 Z <15:8>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
加速度計 偏移 Z <15:8>	<7:0>	節

4.3.73 MAG_OFFSET_X_LSB 0x5B

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	磁力計數據 X <7:0>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
磁力計 偏移 X <7:0>	<7:0>	節

4.3.74 MAG_OFFSET_X_MSB 0x56C

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	磁力計偏移 X <15:8>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
磁力計 偏移 X <15:8>	<7:0>	節

4.3.75 MAG_OFFSET_Y_LSB 0x5D

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	磁力計偏移 Y <7:0>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
磁力計 偏移 Y <7:0>	<7:0>	節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.76 MAG_OFFSET_Y_MSB 0x5E

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	磁力計偏移 Y <15:8>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
磁力計 偏移 Y <15:8>	<7:0>	節

4.3.77 MAG_OFFSET_Z_LSB 0x5F

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	磁力計偏移 Z <7:0>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
磁力計 偏移 Z <7:0>	<7:0>	節

4.3.78 MAG_OFFSET_Z_MSB 0x60

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	磁力計偏移 Z <15:8>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
磁力計 偏移 Z <15:8>	<7:0>	節

4.3.79 GYR_OFFSET_X_LSB 0x61

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	陀螺儀數據 X <7:0>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
陀螺儀偏移 X<7:0>	<7:0>	節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.80 GYR_OFFSET_X_MSB 0x62

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI糞	陀螺儀偏移 X <15:8>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
陀螺儀偏移 X <15:8>	<7:0>	節

4.3.81 GYR_OFFSET_Y_LSB 0x63

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI糞	陀螺儀偏移 Y <7:0>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
陀螺儀偏移 是 <7:0>	<7:0>	節

4.3.82 GYR_OFFSET_Y_MSB 0x64

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI糞	陀螺儀偏移 Y <15:8>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
陀螺儀偏移 是 <15:8>	<7:0>	節

4.3.83 GYR_OFFSET_Z_LSB 0x65

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI糞	陀螺儀偏移 Z <7:0>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
陀螺儀偏移 Z <7:0>	<7:0>	節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.3.84 GYR_OFFSET_Z_MSB 0x66

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	陀螺儀偏移 Z <15:8>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
陀螺儀偏移 Z <15:8>	<7:0>	節

4.3.85 ACC_RADIUS_LSB 0x67 bit7 bit6

			bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	加速度計半徑 <7:0>							

數據	位	描述
陀螺儀偏移 Z <7:0>	<7:0>	詳見 3.6.4 節

4.3.86 ACC_RADIUS_MSB 0x68

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	加速度計半徑 <15:8>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
陀螺儀偏移 Z <15:8>	<7:0>	節

4.3.87 MAG_RADIUS_LSB 0x69 bit7 bit6

			bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	磁力計半徑 <7:0>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
陀螺儀偏移 Z <7:0>	<7:0>	節

4.3.88 MAG_RADIUS_MSB 0x6A

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI冀	磁力計半徑 <15:8>							

數據	位	說明詳見 3.6.4
陀螺儀偏移 Z <15:8>	<7:0>	節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4 寄存器說明（第1頁）

4.4.1 頁面 ID 0x07

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	頁面編號							

數據	位	描述
頁面編號	<7:0>	讀取 :當前選中頁數 寫 :改變頁 ,0x00 或 0x01

4.4.2 ACC_配置 0x08

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀/	讀/	讀寫	讀/
重啟	0	0	0	0	寫 1	寫 1	0	寫 1
NOI糞	ACC_PWR_Mode <2:0>			ACC_BW <2:0>			ACC_Range <1:0>	

數據	位	說明讀取 :當前
ACC_PWR_Mode <2:0>	<7:5>	選擇的功率模式 寫入 :只能在傳感器模式下更改， 參見第 3.5.2 節 讀取 :當前選擇的帶寬 寫入 :只能在傳感器模式下更改 ,參見第 3.5.2
ACC_BW <2:0>	<4:3>	節 讀取 :當前選擇的範圍 寫入 :可以只能在傳感器模式下更改 ,請 參閱第 3.5.2 節
ACC_Range <1:0> <2:0>		

4.4.3 MAG_配置 0x09

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟	0	0	0	0	--	0	--	--
NOI糞	預訂的	MAG_Power_mode <1:0>		MAG_OPR_Mode <1:0>		MAG_Data_output_rate <2:0>		

數據	位	說明讀取 :當前
MAG_Power_mod e <1:0>	<6:5>	選擇的功率模式 寫入 :只能在傳感器模式下更改， 參見第 3.5.4 節 讀取 :當前選擇的操作模式 寫入 :只能在傳感器模式下更改 ,參見第
MAG_OPR_Mode <1:0>	<4:3>	3.5.4 節 讀取 :當前選擇的數據輸出速率寫入 :只能在傳感器模式下更 改 ,參見第 3.5.4 節
MAG_Data_output _rate <2:0>	<2:0>	

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4.4 GYR_Config_0 0x0A

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟	0	0	--	--	--	0	0	0
NOI冀	預訂的		GYR_帶寬 <2:0>			GYR_Range <2:0>		

數據	位	說明讀取 :當前
GYR_帶寬 <2:0>	<5:3>	選擇的帶寬 寫入 :只能在傳感器模式下更改， 參見第 3.5.3 節 讀取 :當前選定的範圍 寫入 :只能在傳感器模式下更改 ,參見第 3.5.3
GYR_Range <2:0> <2:0>		節

4.4.5 GYR_Config_1 0x0B

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI冀	預訂的					GYR_Power_Mode <2:0>		

數據	位	說明讀取 :當前
GYR_Power_Mode <2:0>	<2:0>	選擇的電源模式 寫入 :只能在傳感器模式下更改， 參見第 3.5.3 節

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4.6 ACC_Sleep_Config 0x0C

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI糞	預訂的			SLP_DURATION <3:0>				SLP_MOD 乙

數據	位	Description
SLP_DURATION <3:0>	<4:1>	Write :加速度計低功耗模式的休眠持續時間只能在沒有運行融合庫的傳感器操作模式下配置。可以設置以下睡眠階段持續時間。 SLP_DURATION 加速度計睡眠階段持續時間 0.5 ms 0.5 ms 0.5 ms 0000b 0001b 0.5 ms 0.5 ms 0.5 ms 1 ms 0010b 0011b 2 ms 4 ms 6 ms 10 ms 25 0100b 0101b ms 50 ms 100 ms 500 ms 0110b 0111b 1000 ms 1000b 1001b 1010b 1011b 1100b 1101b 1110b 1111b
SLP_模式	0	加速度計低功耗模式的睡眠定時器模式只能在沒有運行融合庫的傳感器操作模式下配置 寫0 :使用事件驅動時基方式 1 :使用等距採樣時基方式

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4.7 GYR_Sleep_Config 0x0D

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟								
NOI糞	預訂的		AUTO_SLP_DURATION <2:0>			SLP_DURATION <2:0>		

數據	位	說明陀螺儀可配
AUTO_SLP_DUR ATION <2:0>	<5:3>	置為高級功耗模式以優化功耗。僅當選擇的操作模式處於傳感器模式時才能執行此操作。自動休眠持續時間是陀螺儀在正常和快速上電模式之間的佔空比期間的喚醒持續時間。自動休眠持續時間的可能配置是：時間（毫秒） 自動休眠持續時間 000b 不允許 001b 4 ms 010b 5 ms 011b 8 ms 100b 10 ms 101b 15 ms 110b 20 ms 111b 40 ms
SLP_DURATION <2:0>	<2:0>	陀螺儀可配置為高級功耗模式以優化功耗。僅當選擇的操作模式處於傳感器模式時才能執行此操作。睡眠持續時間是陀螺儀在正常和快速上電模式之間的佔空比期間的睡眠時間。睡眠持續時間的可能配置為： 睡眠持續時間 (ms) 000b 2 ms 001b 4 ms 010b 5 ms 011b 8 ms 100b 10 ms 101b 15 ms 110b 18 ms 111b 20 ms

使用省電模式的唯一限制來自陀螺儀數字濾波器帶寬的配置。對於每個帶寬配置，必須保證最短自動休眠持續時間。例如，對於帶寬 = 47Hz，最短自動休眠持續時間為 5ms。這在下表中指定。對於睡眠時間，沒有限制。

陀螺儀帶寬 (Hz)	Mini Autosleep 持續時間 (ms) 20 ms 10
32赫茲	ms 20 ms 10 ms 5 ms
64赫茲	4 ms 4 ms 4 ms
12赫茲	
23赫茲	
47赫茲	
116赫茲	
230赫茲	
未過濾 (523 赫茲)	

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4.8 INT_MSK 0x0F

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀寫	讀寫	讀寫	讀/寫	讀寫	讀寫	讀/寫	讀/寫
重啟	0	0	0		0	0		
NOI糞	ACC_NM ACC_AM		ACC_HIG H_G	保留 GYR_HIG	H_RATE	陀螺儀調幅	預訂的	預訂的

數據	位	加速度計無運動
ACC_NM	7	或慢速運動中斷的描述屏蔽 ,啟用時中斷將更新 INT_STA 寄存器並觸發 INT 引腳上的變化 ,禁用時僅 INT_STA 寄存器將被更新。 讀取 :1 :啟用/0 :禁用 寫入 :1 :啟用/0 :禁 用加速度計屏蔽任何運動中斷 ,啟用時中斷
ACC_AM	6個	將更新 INT_STA 寄存器並觸發 INT 引腳上的變化 ,禁用時僅 INT_STA 寄存器將被更新。 讀取 :1 :啟用/0 :禁用 寫入 :1 :啟用/0 :禁 用加速度計高 g 中斷的屏蔽 ,啟用時中斷將
ACC_HIGH_WOOD	5個	更新 INT_STA 寄存器並觸發 INT 引腳上的變化 ,禁用時僅 INT_STA 寄存器將會被更新。 讀取 :1 :啟用/0 :禁用 寫入 :1 :啟用/0 :禁 用陀螺儀高速中斷屏蔽 ,啟用時中斷將更
GYR_HIGH_RATE	3個	新 INT_STA 寄存器並觸發 INT 引腳上的變化 ,禁用時僅 INT_STA 寄存器將被更新。 讀取 :1 :啟用/0 :禁用 寫入 :1 :啟用/0 :禁 用陀螺儀屏蔽任何運動中斷 ,啟用時中斷將
陀螺儀調幅	2個	更新 INT_STA 寄存器並觸發 INT 引腳上的變化 ,禁用時僅 INT_STA 寄存器將被更新。 讀取 :1 :啟用/0 :禁用 寫入 :1 :啟用/0 :禁 用

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4.9 INT_EN 0x10

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀寫	讀寫	讀寫	讀/寫	讀寫	讀寫	讀/寫	讀/寫
重啟	0	0	0		0	0		
NOI冀	ACC_NM ACC_AM		ACC_HIG H_G	保留 GYR_HIG	H_RATE	陀螺儀調幅	預訂的	預訂的

數據	位	描述
ACC_NM	7	加速度計狀態無運動或慢動作中斷 讀取 :1 :啟用/0 :禁用 寫入 :1 :啟用/0 :禁用中斷
ACC_AM	6個	加速度計的狀態任何運動中斷 讀取 :1 :啟用/0 :禁用 寫入 :1 :啟用/0 :禁用中斷
ACC_HIGH_WOOD	5個	加速度計 high-g 中斷的狀態 讀取 :1 :啟用/0 :禁用 寫入 :1 :啟用/0 :禁用中斷
GYR_HIGH_RATE	3個	陀螺儀高速中斷狀態 讀取 :1 :啟用/0 :禁用 寫入 :1 :啟用/0 :禁用中斷
陀螺儀調幅	2個	陀螺儀狀態任意運動中斷 讀取 :1 :啟用/0 :禁用 寫入 :1 :啟用/0 :禁用中斷

4.4.10 ACC_AM_THRES 0x11

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀寫	讀寫	讀寫	讀/	讀寫	讀/	讀寫	讀寫
重啟	0	0	0	寫 1	0	寫 1	0	0
NOI冀	加速度計任何運動閾值							

數據	位	描述
加速度計 任何運動閾值	<7:0> 用於任意運動中斷的閾值。閾值取決於在 ACC_Config 寄存器中選擇的加速度計範圍。 1 LSB = 3.91 毫克（2 克範圍） 1 LSB = 7.81 毫克（4 克範圍） 1 LSB = 15.63 毫克（8 克量程） 1 LSB = 31.25 毫克（16 克量程）	

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4.11 ACC_INT_設置 0x12

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟	0	0	0	0	0	0	↔	↔
內容HG_Z_AXI	小號	HG_Y_AXI 小號	HG_X_AXI 小號	AM/NM_Z_軸	AM/NM_Y_軸	AM/NM_X_軸	AM_DUR <1:0>	

數據	位	描述
HG_Z_AXIS	7	選擇加速度計的哪個軸用於觸發高 G 中斷 1 :啟用；0 :禁用
HG_Y_AXIS	6個	選擇加速度計的哪個軸用於觸發高 G 中斷 1 :啟用；0 :禁用
HG_X_AXIS	5個	選擇加速度計的哪個軸用於觸發高 G 中斷 1 :啟用；0 :禁用
AM/NM_Z_AXIS	4個	選擇加速度計的哪個軸用於觸發任何運動或無運動中斷 1 :啟用；0 :禁用
AM/NM_Y_AXIS	3個	選擇加速度計的哪個軸用於觸發任何運動或無運動中斷 1 :啟用；0 :禁用
AM/NM_X_AXIS	2個	選擇加速度計的哪個軸用於觸發任何運動或無運動中斷 1 :啟用；0 :禁用
AM_DUR <1:0>	<1:0> 如果 [AM_DUR<1:0>+1] 個連續數據點高於 ACC_AM_THRES 寄存器中定義的任何運動中斷閾值 ，則觸發任何運動中斷	

4.4.12 ACC_HG_DURATION 0x13

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀/	讀/	讀/	讀/
重啟	0	0	0	0	寫 1	寫 1	寫 1	寫 1
NOI冀	加速度計高 G 持續時間							

數據	位	描述
加速度計 高 G 持續時間	<7:0>	根據 [ACC_HG_DURATION + 1] * 2 ms 的 high-g 中斷觸發延遲 ，範圍從 2 ms 到 512 ms；

4.4.13 ACC_HG_THRES 0x14

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟	↔	↔	0	0	0	0	0	0
NOI冀	加速度計高 G 閾值							

數據	位	描述
加速度計 高 G 閾值	<7:0> 使用 high-g 中斷的閾值 。閾值取決於在 ACC_Config 寄存器中選擇的加速度計範圍。 1 LSB = 7.81 mg（2-g 量程） 1 LSB = 15.63 mg（4-g 量程） 1 LSB = 31.25 毫克（8 克量程） 1 LSB = 62.5 毫克（16 克量程）	

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ，即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4.14 ACC_NM_THRES 0x15

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟	0	0	0	0	--	0	--	0
NOI糞	加速度計 NO/SLOW 運動閾值							

數據	位	說明<7:0> 用於
加速度計 NO/慢動作閾值	慢動作或無動作中斷的閾值。閾值取決於在 ACC_Config 寄存器中選擇的加速度計範圍。 1 LSB = 3.91 毫克（2 克範圍） 1 LSB = 7.81 毫克（4 克範圍） 1 LSB = 15.63 毫克（8 克量程） 1 LSB = 31.25 毫克（16 克量程）	

4.4.15 ACC_NM_SET 0x16

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀/	讀寫	讀/	讀/
重啟		0	0	0	寫 1	0	寫 1	寫 1
NOI糞	預訂的	slo_no_mot_dur <5:0>						SMNM

數據	位	說明功能取決於
slo_no_mot_dur <5:0>	<6:1>	是否選擇了慢動作或無動作中斷功能。如果已啟用慢動作中斷功能（SMNM = 0 ），則 [slo_no_mot_dur<1:0>+1] 連續斜率數據點必須高於慢動作/無動作閾值 (ACC_NM_THRES)無動作中斷觸發。如果已啟用無運動中斷功能（SMNM = “1” ），則 slo_no_motion_dur<5:0> 定義斜率數據點必須超過慢速/無運動閾值 (ACC_NM_THRES) 的時間- 運動中斷觸發。可以根據以下等式計算以秒為單位的延遲時間： slo_no_mot_dur<5:4>= b00 [slo_no_mot_dur<3:0> + 1] slo_no_mot_dur<5:4>= b01 [slo_no_mot_dur<3:0> * 4 + 20] slo_<5>mot_dur 1 [slo_no_mot_dur<4:0> * 8 + 88]
SMNM	0	選擇慢動作或無動作中斷 0 :慢動作； 1 :沒有動作

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4.16 GYR_INT_SETTING 0x17

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫
重啟	0	0	0	0	0	0	0	0
NOI糞	HR_FILT	AM_FILT	HR_Z_AXI 小號	HR_Y_AXI 小號	HR_X_AXI 小號	AM_Z_AXI 小號	AM_Y_AXI 小號	AM_X_AXI 小號

數據	位	說明 1 (0)
HR_FILT	7	為高速率中斷選擇未過濾（過濾)的數據
AM_FILT	6個	1 (0)為任何運動中斷選擇未過濾（過濾)的數據
HR_Z_AXIS	5個	1 (0) 啟用（禁用)z 軸的高速中斷
HR_Y_AXIS	4個	1 (0) 啟用（禁用）) y 軸的高速中斷
HR_X_AXIS	3個	1 (0) 啟用（禁用）) x 軸的高速中斷
AM_Z_AXIS	2個	1 (0) 啟用（禁用)z 軸的任何運動中斷
AM_Y_AXIS	一一	1 (0) 啟用（禁用)y 軸的任何運動中斷
AM_X_AXIS	0	1 (0) 啟用（禁用)x 軸的任何運動中斷

4.4.17 GYR_HR_X_SET 0x18

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀/
重啟	0	0	0	0	0	0	0	寫 1
NOI糞	預訂的	HR_X_THRES_HYST <1:0>		HR_X_Threshold <4:0>				

數據	位	描述
HR_X_THRES_HYST <1:0>	<6:5> X 軸的高速率遲滯 = (255 + 256	* HR_X_THRES_HYST) *4 LSB 高速率值與範圍設置成比例 1 LSB = 62.26°/s in 2000°/s-range 1 LSB = 31.13°/s in 1000°/s-range 1 LSB = 15.56°/s in 500°/s -範圍 .....
HR_X_閾值 <4:0>	<4:0> 高速率閾值用於陀螺儀 X 軸 。閾值取決於在 GRY_Config_0 寄存器中選擇的陀螺儀範圍。	1 LSB = 62.5°/s 在 2000°/s 範圍內 1 LSB = 31.25°/s 在 1000°/s 範圍內 1 LSB = 15.625°/ s 在 500°/s 範圍內 .....

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ，即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 ：本文檔中的規格如有更改 ，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4.18 GYR_DUR_X 0x19

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀寫	讀寫	讀寫	讀/	讀/	讀寫	讀寫	讀/
重啟	0	0	0	寫 1	寫 1	0	0	寫 1
NOI糞	HR_X_Duration							

數據	位	說明高速率持續
HR_X_Duration	<7:0>	時間 = (1 + HR_X_Duration)*2.5ms

4.4.19 GYR_HR_Y_SET 0x1A

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	↔
NOI糞	預訂的	HR_Y_THRES_HYST <1:0>		HR_Y_Threshold <4:0>				

數據	位	描述
HR_Y_THRES_HY ST <1:0>	<6:5> Y 軸的高速率遲滯 = (255 + 256	* HR_Y_THRES_HYST) *4 LSB 高速率值與範圍設置成比例 1 LSB = 62.26°/s in 2000°/s-range 1 LSB = 31.13°/s in 1000°/s-range 1 LSB = 15.56°/s in 500°/s -範圍 .....
HR_Y_Threshold <4:0>	<4:0> 陀螺儀 Y 軸的高速率閾值 。閾值取決於在 GRY_Config_0 寄存器中選擇的陀螺儀範圍。	1 LSB = 62.5°/s 在 2000°/s 範圍內 1 LSB = 31.25°/s 在 1000°/s 範圍內 1 LSB = 15.625°/ s 在 500°/s 範圍內 .....

4.4.20 GYR_DUR_Y 0x1B

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟	0	0	0	↔	↔	0	0	↔
NOI糞	HR_Y_Duration							

數據	位	描述高速率持續
HR_Y_Duration	<7:0>	時間 = (1 + HR_Y_Duration)*2.5ms

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4.21 GYR_HR_Z_SET 0x1C

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	r	r	r	r	r	r	r	r
重啟	0	0	0	0	0	0	0	--
NOI冀	預訂的	HR_Z_THRES_HYST <1:0>		HR_Z_Threshold <4:0>				

數據	位	描述
HR_Z_THRES_HY ST <1:0>	<6:5> Z 軸的高速率遲滯 = (255 + 256 高速率值與範圍設置成比例 1 LSB = 62.26°/s in 2000°/s-range 1	* HR_Z_THRES_HYST) *4 LSB LSB = 31.13°/s in 1000°/s-range 1 LSB = 15.56°/s in 500°/s -範圍 .....
HR_Z_閾值 <4:0>	<4:0> 高速率閾值用於陀螺儀 Z 軸。閾值取決於在 GRY_Config_0 寄存器中選擇的陀螺儀範圍。	1 LSB = 62.5°/s 在 2000°/s 範圍內 1 LSB = 31.25°/s 在 1000°/s 範圍內 1 LSB = 15.625°/ s 在 500°/s 範圍內 .....

4.4.22 GYR_DUR_Z 0x1D

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀寫	讀寫	讀寫	讀/	讀/	讀寫	讀寫	讀/
重啟	0	0	0	寫 1	寫 1	0	0	寫 1
NOI冀	HR_Z_Duration							

數據	位	描述高速率持續
HR_Z_Duration	<7:0>	時間 = (1 + HR_Z_Duration)*2.5ms

4.4.23 GYR_AM_THRES 0x1E bit7 bit6

			bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫	讀/寫
重啟	0	0	0	0	0	--	0	0
NOI冀	預訂的	陀螺儀任意運動閾值 <6:0>						

數據	位	描述
陀螺儀任何運動 閾值 <6:0>	<6:0> 任何運動閾值都是針對陀螺儀的任何運動中斷。閾值取決於在 GRY_Config_0 寄存器中選擇的陀螺儀範圍。	1 LSB = 1 °/s 在 2000°/s 範圍內 1 LSB = 0.5°/s 在 1000°/s 範圍內 1 LSB = 0.25°/s 在 500°/s 範圍內 .....

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.4.24 GYR_AM_SET 0x1F

	bit7	bit6	bit5	bit4	位3	位2	bit1	位0
使用權	讀寫	讀寫	讀寫	讀寫	讀/	讀寫	讀/	讀寫
重啟	0	0	0	0	寫 1	0	寫 1	0
NOI糞	預訂的				清醒持續時間 <1:0>		斜率樣本 <1:0>	

數據	位	說明0=8 個樣本，
清醒持續時間 <1:0>	<3:2>	1=16 個樣本 ，2=32 個樣本 ，3=64 個樣本
斜率樣本 <1:0>	<1:0>	如果 [Slope Samples + 1]*4 個連續數據點高於 GYRO_AM_THRES 寄存器中定義的任何運動中斷閾值 ，則會觸發任何運動中斷

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 ：本文檔中的規格如有更改 ，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.5 數字接口BNO055 支持兩

種數字接口用於從設備和主機設備之間的通信： I2C ，支持 HID-I2C 協議和 I2C 標準和快速模式 ；和UART接口。

活動接口由協議選擇引腳（PS1 和 PS0)的狀態選擇 ，表 4-4 顯示了協議選擇引腳和所選接口模式之間的映射。

表 4-4 ：協議選擇管腳映射

PS1	PS0	功能0 0
		標準/快速 I2C 接口
0		通過 I2C 隱藏
	0	串口接口
		預訂的

不允許使協議選擇引腳懸空。

兩個數字接口共享部分相同的引腳 ，每個接口的引腳映射如表 4-5 所示。

表 4-5 ：數字接口引腳映射

電池	I2C 接口 (PS1=0b0)	UART 接口 (PS1.PS0=0b10)
串口0	SDA	發送
COM1	SCL	處方簿
COM2	GNDIO	
COM3	I2C 地址選擇	

下表顯示了接口引腳的電氣規格：

表 4-6 ：接口引腳電氣規範

範圍	象徵	健康)狀況	最小值	典型值	最大單位	
上拉電阻， COM3電池	盧比	內部引體向上 抗性 VDDIO	20	40	60	k
輸入電容	錫			5個	＋	pF
I^2C 總線負載電容 （最大驅動能力）	CI2C_負載				400	pF

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權 ，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 ：本文檔中的規格如有更改 ，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.6 I2C 協議

I²C 總線使用 SCL（= SCx 引腳，串行時鐘)和 SDA（= SDx 引腳，串行數據輸入和輸出)信號線。兩條線都通過上拉電阻從外部連接到VDDIO，以便在總線空閒時將它們拉高。

BNO055 的 I²C 接口與 I²C 規範 UM10204 Rev. 兼容。 03（2007 年 6 月 19 日），可在 http://www.nxp.com 獲取。 BNO055 支持 I²C 標準模式和快速模式，僅支持 7 位地址模式。 BNO055 I²C 接口使用時鐘延展。

BNO055 設備的默認 I²C 地址為 0101001b (0x29)。備用地址 0101000b (0x28)，在 I2C 模式下，輸入引腳 COM3 可用於在主要和備用 I2C 地址之間進行選擇，如表 4-7 所示。

表 4-7：I2C 地址選擇

I2C 配置	COM3_狀態	I2C 地址
奴隸	強調	0x29
奴隸	低的	0x28
HID-I2C	X	0x40

BNO055 的 I²C 時序規範在表 4-8 中給出：I²C 時序：

表 4-8：I²C 時序

範圍	符號條件fSCL		最小值	最大單位	
時鐘頻率				400	千赫
SCL 低電平期	低		1.3		秒
SCL高期	大腿		0.6		
SDA 建立時間	tSUDAT		0.1		
SDA 保持時間	HDDAT		0.0		
重複啟動條件的建立時間	tSUSTA		0.6		
等待開始時間 健康)狀況	高清STA		0.6		
停止的設置時間 健康)狀況	持續時間		0.6		
新的時間之前 傳輸可以開始	緩衝器		1.3		
寫訪問、正常模式、待機模式、低功耗模式 2 之間的空閒時間	tIDLE_wacc_nm		2個		秒
寫訪問之間的空閒時間、掛起模式、低功耗模式 1	tIDLE_wacc_su 米		450		秒

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

圖 5 :I²C 時序圖顯示了表 4-8 中給出的 I²C 時序的定義：

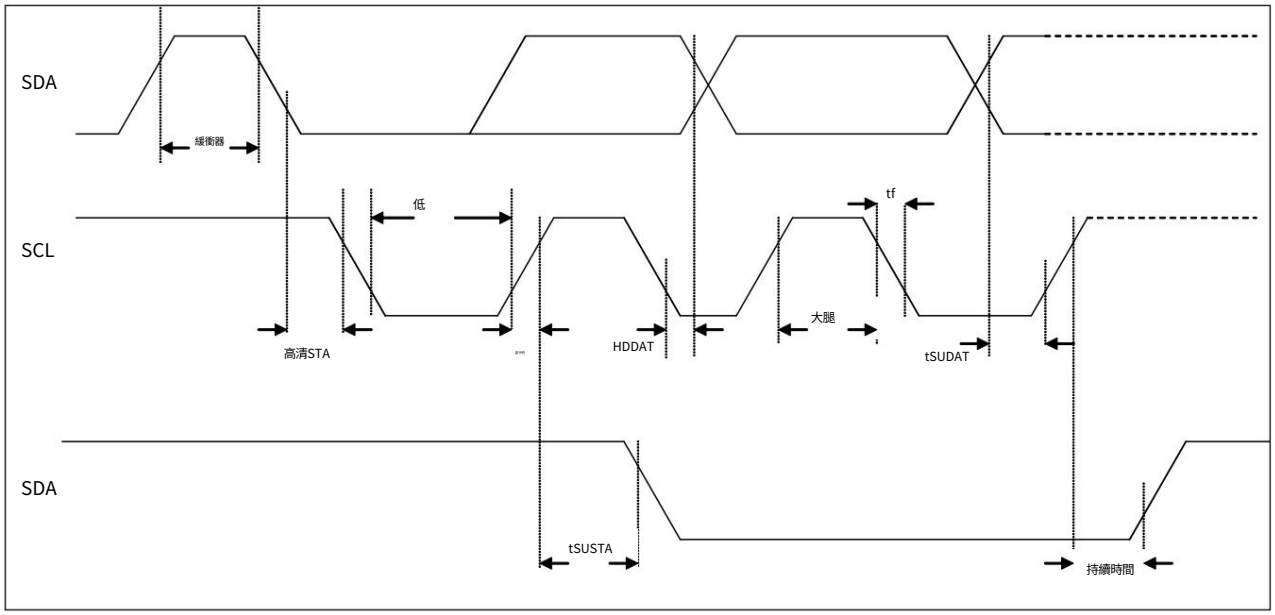


圖 5 :I²C 時序圖

I²C 協議的工作原理如下：

開始 :總線上的數據傳輸開始於 SDA 線上的高到低轉換 ,同時 SCL 保持高電平（開始條件 (S) 由 I²C 總線主機指示） 。一旦主機發送了 START 信號 ,總線就被認為忙。

STOP :每次數據傳輸都應由主機生成的停止信號 (P) 終止。
停止條件是在 SCL 保持高電平時 SDA 線上從低電平到高電平的轉換。

ACK :必須確認傳輸的每個字節的數據 。它由接收器發送的確認位指示 。發送器必須在應答脈衝期間釋放 SDA 線（不下拉） ，而接收器必須將 SDA 線拉低 ,以便它在應答時鐘週期的高電平期間保持穩定的低電平。

在下圖中使用了這些縮寫：

小號	開始
P	停止
確認	從站確認
應答機	師傅認領
NACKM	主人不承認
讀寫器	讀/寫

不支持緊接著 STOP 的 START（沒有 SCL 從“VDDIO”切換到“GND”） 。如果出現這樣的組合 ,則設備無法識別 STOP。

I²C 寫訪問： I²C 寫訪問

可用於在一個序列中寫入一個數據字節 。該序列以主機生成的起始條件開始 ,然後是 7 位從機地址和一個寫入位 (RW = 0) 。從機發送一個確認位 (ACK = 0) 並釋放總線 。然後主機發送一個字節的寄存器地址 。從站再次確認傳輸

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

並等待寫入指定寄存器地址的 8 位數據。從機確認數據字節後，主機產生停止信號並終止寫協議。

對 BNO055 的 I²C 寫訪問示例（本例中的 i2c 地址：0101000b = 0x28）：

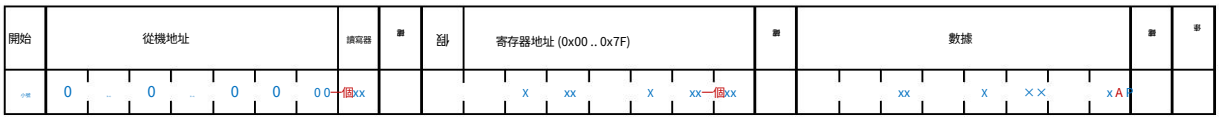


圖 6：I²C 寫入

I²C 讀取訪問： I²C 讀

取訪問也可用於讀取一個序列中的一個或多個數據字節。讀取序列由單字節 I²C 寫入階段和 I²C 讀取階段組成。傳輸的兩個部分必須由重複啟動條件 (Sr) 分隔。 I²C 寫入階段尋址從機並發送要讀取的寄存器地址。從機確認傳輸後，主機再次生成開始條件並發送從機地址和讀取位 (RW = 1)。然後master釋放總線，等待slave讀出數據字節。在每個數據字節之後，主機必須生成一個確認位 (ACK = 0) 以啟用進一步的數據傳輸。來自主機的 NACKM (ACK = 1) 停止從從機傳輸數據。總線釋放從機，以便主機可以生成停止條件並終止傳輸。

寄存器地址自動遞增，因此可以順序讀出一個以上的字節。一旦開始新的數據讀取傳輸，起始地址將設置為最新 I²C 寫命令中指定的寄存器地址。默認情況下，起始地址設置為 0x00。通過這種方式，可以從相同的起始地址重複讀取多字節。

對 BNO055 的 I²C 讀訪問示例：

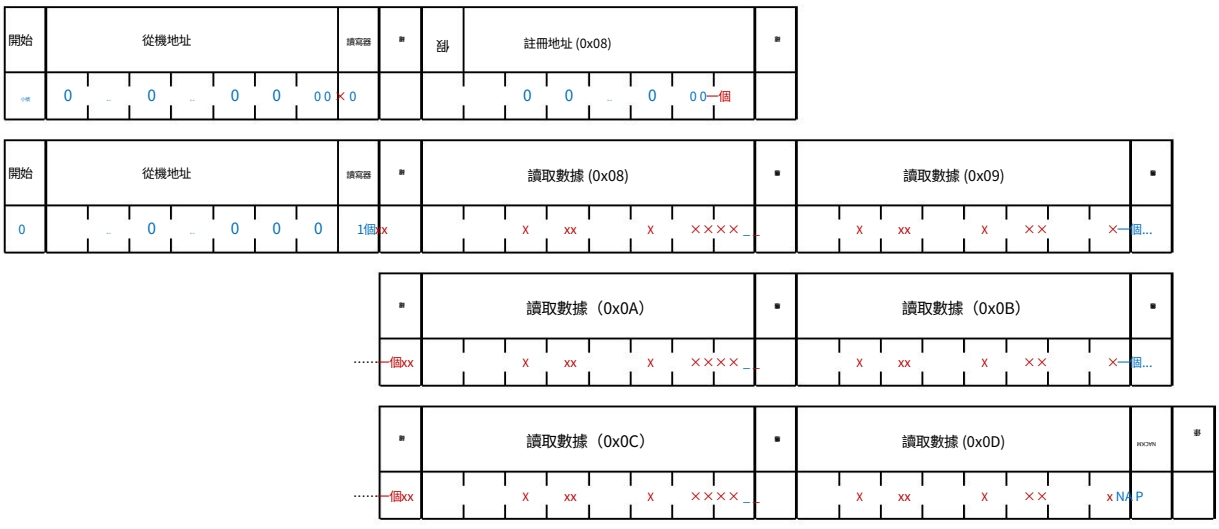


圖 7：I²C 多次讀取

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.7 串口協議

BNO055 支持具有以下設置的 UART 接口：115200 bps，8N1（8 個數據位，無奇偶校驗位，一個停止位）。讀寫的最大長度支持為 128 Bytes。
寄存器讀寫的數據包結構如下所述。

註冊寫

命令：

1 .字節	字節2	3 .字節	4 . 字節	字節5	.....	字節 (n+4)
起始字節	寫	註冊地址	長度	數據1	.....	數據n
0xAA	0x00	<..>	<..>	<..>	.....	<..>

確認響應：

1 .字節	字節 2
響應頭 0xEE	狀態
	0x01 ：WRITE_SUCCESS 0x03： WRITE_FAIL 0x04： REGMAP_INVALID_ADDRESS 0x05： REGMAP_WRITE_DISABLED 0x06： WRONG_START_BYTE 0x07： BUS_OVER_RUN_ERROR 0X08 ：MAX_LENGTH_ERROR 0x09： MIN_LENGTH_ERROR 0x0A： RECEIVE_CHARACTER_TIMEOUT

註冊閱讀

命令：

1 .字節	字節2	字節2	3 . 字節
起始字節	讀取	註冊地址	長度
0xAA	0x01	<..>	<..>

讀取成功響應：

1 .字節	字節2長	3 .字節	.....	字節 (n+2)
響應字節 0xBB	度	數據1	.....	數據n
	<..>			

讀取失敗或確認響應：

1 .字節	字節 2
響應頭 0xEE	狀態
	0x02 ：READ_FAIL 0x04： REGMAP_INVALID_ADDRESS 0x05： REGMAP_WRITE_DISABLED 0x06： WRONG_START_BYTE 0x07： BUS_OVER_RUN_ERROR 0X08 ：MAX_LENGTH_ERROR 0x09： MIN_LENGTH_ERROR 0x0A： RECEIVE_CHARACTER_TIMEOUT

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

4.8 通過 I2C 的 HID

HID over I2C 是一種標準接口協議，用於通過 I2C 將設備與主機連接起來。 HID 的主要優點是存在適用於不同輸入設備（例如傳感器)的通用驅動程序，這些驅動程序可以與實現相應定義明確的 HID 配置文件的傳感器一起使用。 HID over I2C 描述了消息（報告和事件)如何在設備和主機之間交換。這些報告的結構描述符由設備提供，並在主機系統啟動時設備初始化期間由主機讀取。

有關 HID 的詳細信息，請參閱 Microsoft 的 HID over I2C 文檔。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

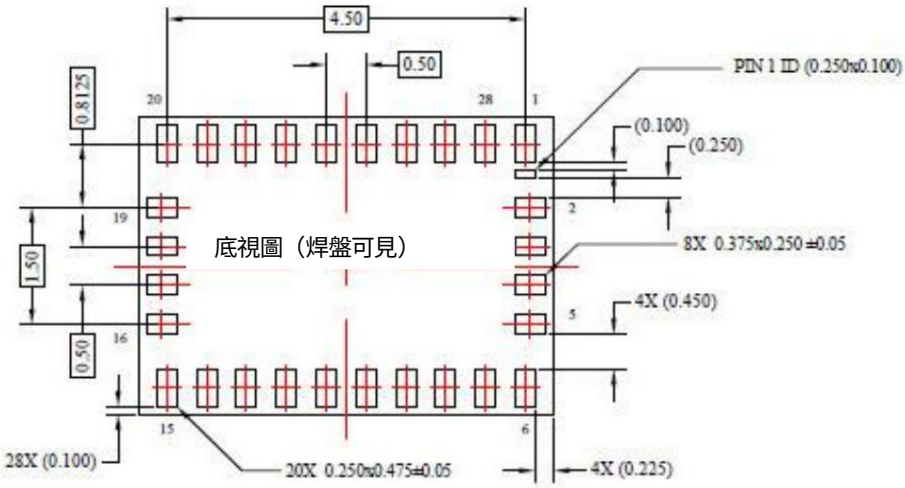
Machine Translated by Google

5.引腳及連接圖

5.1 引腳分配

LGA 封裝的引腳排列如圖 8 所示，引腳功能說明如表 5-1 所示。

圖 8：引腳底部視圖



© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

表 5-1：管腳說明

別針#名稱		I/O 類型說明		功能		
				I2C接口	串口 HID-I2C	
	PIN1	--	不連接	全國委員會		
2個	地線	地 GND		地線		
3個	電源電壓	供應 VDD		VDD		
4個	nBOOT_LOAD_PIN 數字輸入		自舉程序模式選擇引腳（低電平有效）	nBOOT_LOAD_PIN		
5個	PS1	數字輸入	協議選擇引腳 1	GNDIO VDDIO GNDIO		
6個	PS0	數字輸入	協議選擇引腳 2	GNDIO GNDIO VDDIO		
7	PIN7	--	不連接	全國委員會		
8個	PIN8	--	不連接	全國委員會		
9	帽	--	外部電容器加載器	帽		
十	瞎的	數字的出去	開機指示燈	全國委員會		
11	n復位	--	重置電池（低電平有效）	n復位		
第十二	PIN12	--	不連接	全國委員會		
13	PIN13	--	不連接	全國委員會		
14	情報局	數字的出去	中斷輸出	打斷		
15	PIN15	地面	連接到 GNDIO	GNDIO		
16	PIN16	地面	連接到 GNDIO	GNDIO		
17	COM3	數字輸入	數字接口引腳 3	I2C 地址選擇	接地線 接地線	
18	COM2	數字 I/O 數字接口引腳 2個		GNDIO		
19	COM1	數字 I/O 數字接口引腳		SCL	處方箋	SCL
20	串口0	數字 I/O 數字接口引腳 0		SDA	發送	SDA
21	PIN21	--	不連接	全國委員會		
22	PIN22	--	不連接	全國委員會		
23	PIN23	--	不連接	全國委員會		
24	PIN24	--	不連接	全國委員會		
25	GNDIO	地面	GNDIO	GNDIO		
26	XOUT32	數字的出去	可選 OSC 端口	振盪器輸出		
27	鑫32	數字輸入可選 OSC 端口		振盪器輸入		
28	VDDIO	供應	VDDIO	VDDIO		

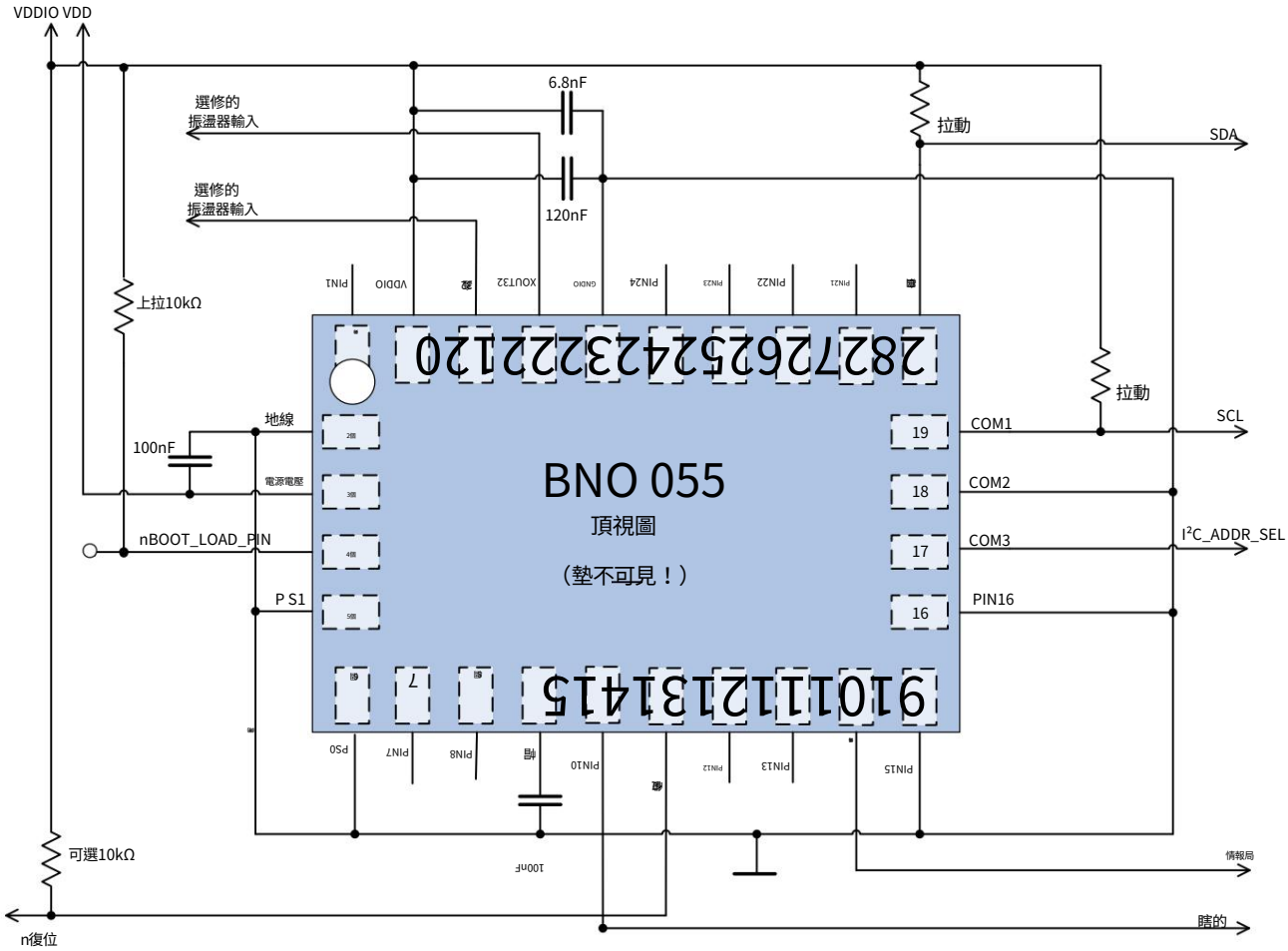
© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

5.2 I2C連接圖

圖 9： I2C連接圖



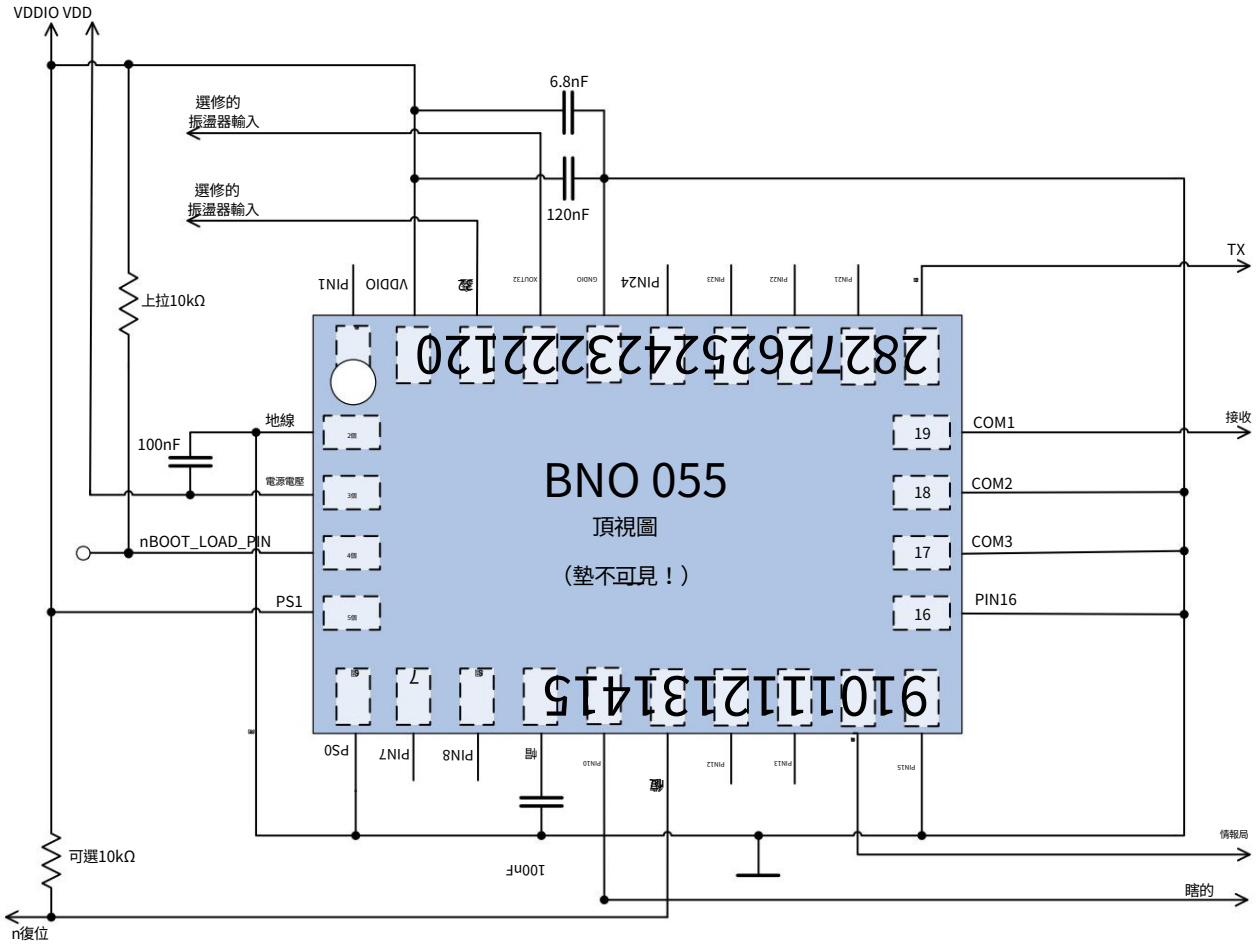
© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

5.3 串口連接圖

圖 10 :UART 連接圖



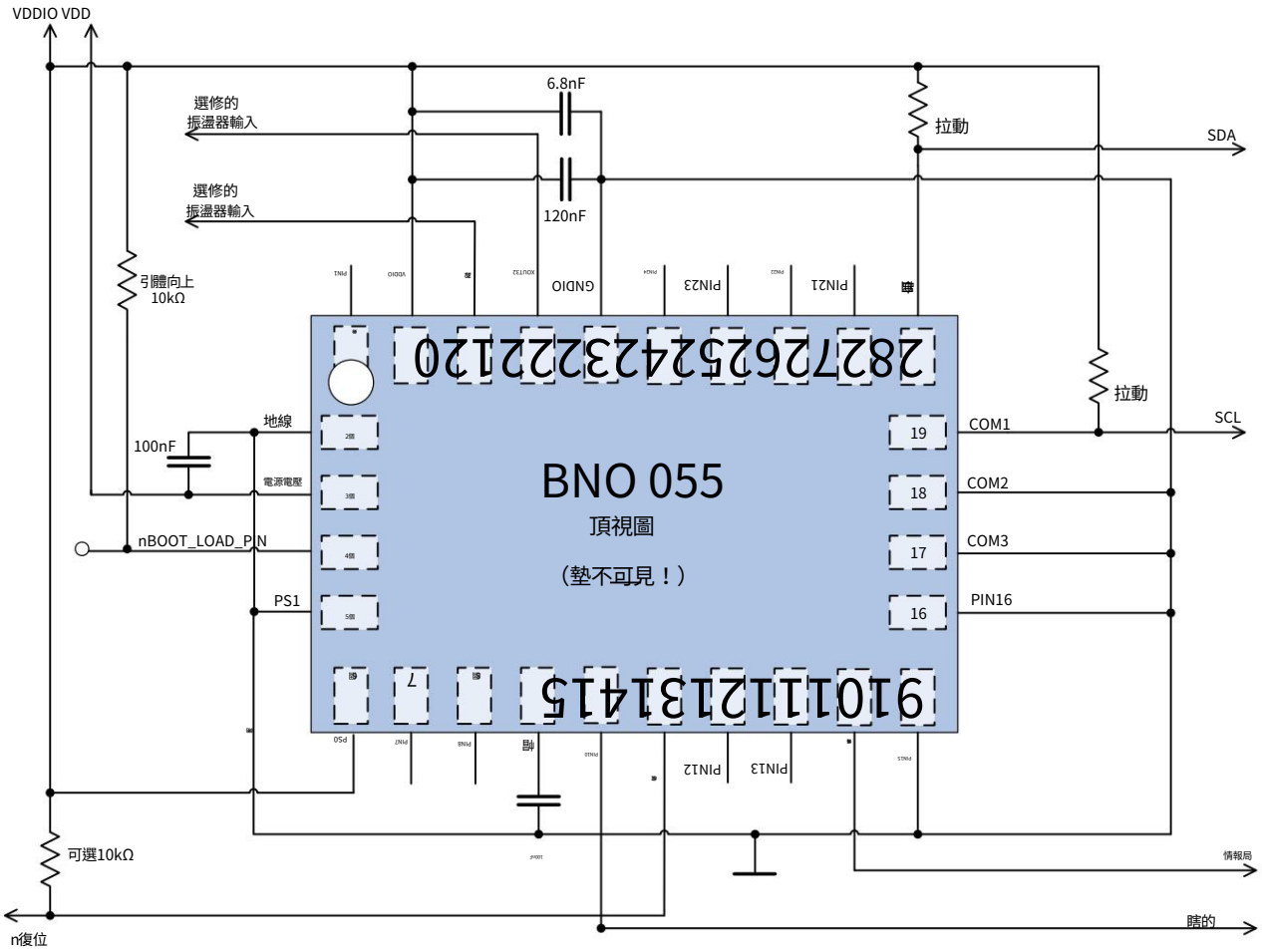
© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

5.4 HID-I2C連接圖

圖 11 :HID 通過 IC 連接圖



© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

5.5 XOUT32 & XIN32 連接

BNO055 可以從內部或外部 32 KHz 時鐘源運行。默認情況下，選擇內部時鐘。

可以通過設置 SYSTEM_TRIGGER 寄存器中的位 CLK_SEL 選擇外部時鐘。外部 32 KHz 晶體振盪器必須連接到引腳 XIN32 和 XOUT32，如下所示。

為使 BNO055 發揮最佳性能，建議使用外部晶振。

5.5.1 外部 32kHz 晶體振盪器

圖 12：帶負載電容的外部 32kHz 晶體振盪器

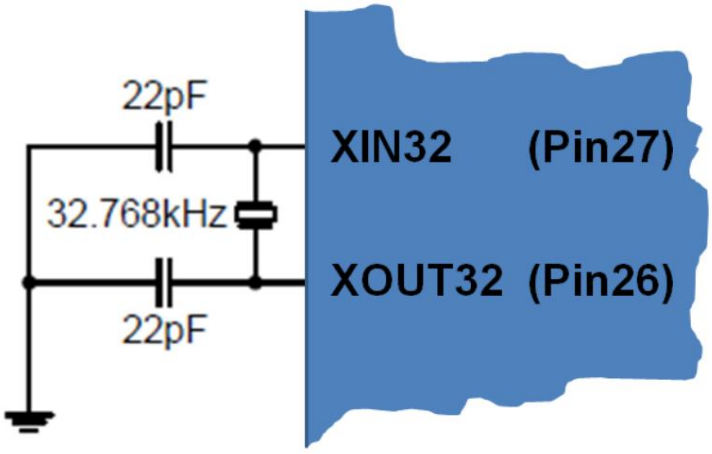


表 5-2：晶體振盪器源連接

引腳名稱	推薦的電池連接	描述
鑫32	負載電容22pF89	定時器振盪器輸入
XOUT32	負載電容22pF89	定時器振盪器輸出

5.5.2 內部時鐘模式

可以通過清除 SYSTEM_TRIGGER 寄存器中的 CLK_SEL 位來選擇內部時鐘。當使用內部時鐘時，引腳 XIN32 和 XOUT32 都可以懸空。 BNO055 的內部時鐘可以有高達 +3% 的時鐘偏差

[8] 這些值僅作為典型示例給出。

[9] 對於信號組中的每個電源引腳對，去耦電容器應靠近器件放置。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

6.包裝

6.1 外形尺寸

傳感器封裝為標準LGA封裝；尺寸如下圖所示。單位為毫米。注：除非另有規定，公差=小數點±0.1mm。

第3.5章提供了有關傳感器軸方向的信息。

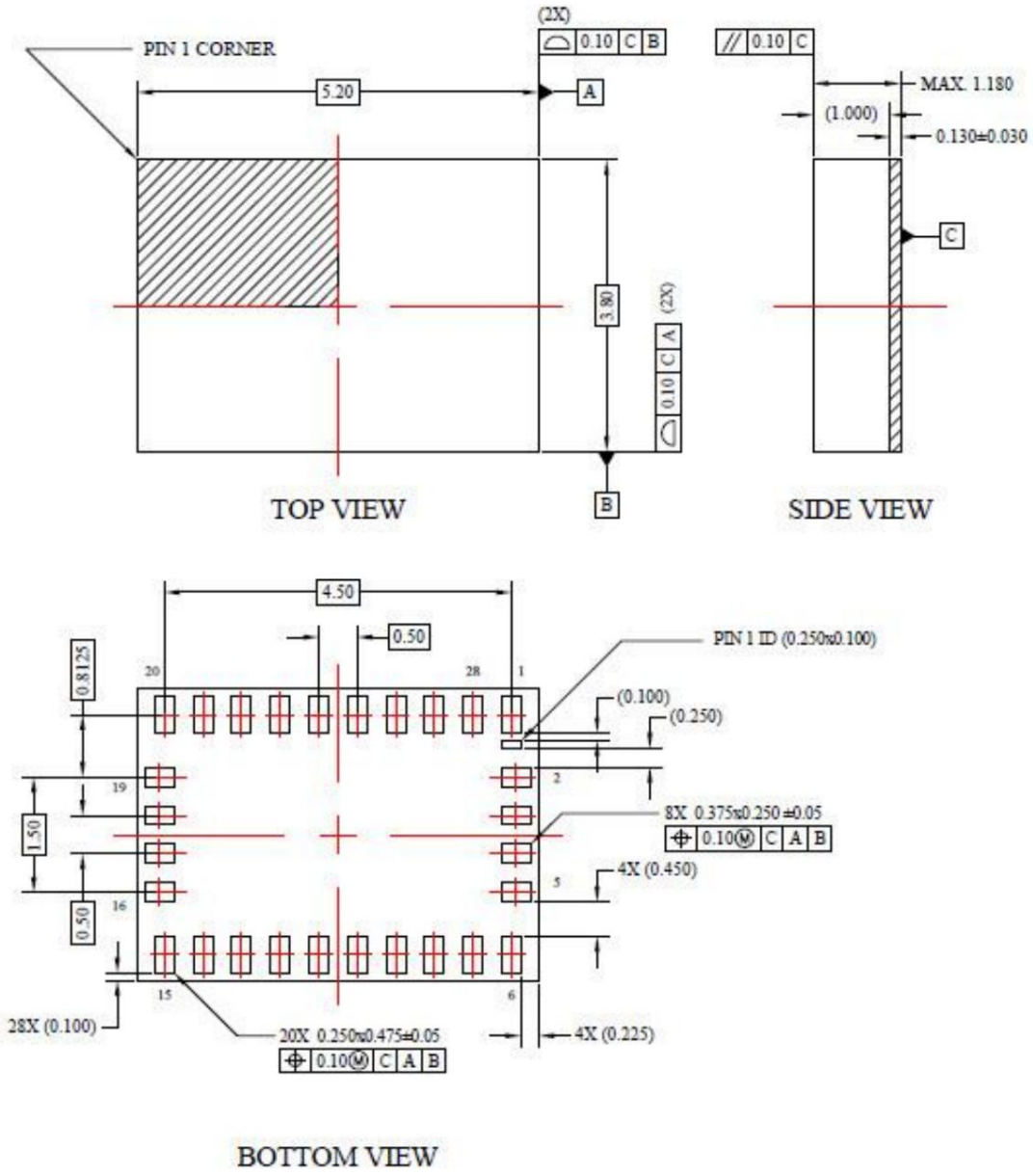


圖 13：外形尺寸

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

6.2 營銷

表 6-1 :量產件的標識

標籤	姓名	象徵	評論
	引腳 1 標識符	●	---
	產品編號	701	3 位數字 ,產品類型的內部標識
	第二排	十億	內部使用
	第三排	老的	數值計數器

6.3 焊接指南BNO055 傳感器的濕氣敏

感度級別對應於 JEDEC 級別 1 ,另請參見

- IPC/JEDEC J-STD-020C《聯合行業標準 :濕度/回流焊靈敏度
  非密封固態表面貼裝器件分類
- IPC/JEDEC J-STD-033A《聯合行業標準 :處理 、包裝 、運輸和使用
  濕氣/回流焊敏感表面貼裝器件”

該傳感器滿足上述 IPC/JEDEC 標準的無鉛焊接要求 ,即峰值溫度高達 260°C 的回流焊要求。

6.4 操作說明微機械傳感器設計用於即

使在低振幅下也能高精度感測加速度 ,並且在傳感器元件內部包含高度敏感的結構。 MEMS 傳感器可以承受高達幾千克的機械衝擊 。但是 ,在具有極端衝擊負載的條件下 ,例如在傳感器上或附近用錘子敲打 、傳感器在硬表面上等 ,可能會超過這些限制。

我們建議在定義和合格的安裝過程中 ,在傳感器的運輸 、處理和安裝過程中避免重力超過指定的限制。

該設備具有針對高靜電放電或電場（例如 2kV HBM)的內置保護 ;但是 ,對於任何其他 CMOS 組件 ,都應採取防靜電措施 。除非另有規定 ,否則只有當所有端子電壓都保持在電源電壓範圍內時 ,才能正常工作 。未使用的輸入必須始終連接到定義的邏輯電壓電平。

有關推薦處理 、焊接和安裝的更多詳細信息 ,請聯繫您當地的 Bosch Sensortec 銷售代表並索取 “處理 、焊接和安裝說明”文件。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利 ,即使在工業產權的情況下也是如此 。我們保留所有處置權 ,例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改 ,恕不另行通知。

Machine Translated by Google

6.5 捲帶規格BNO055 裝在標準紙板箱中。詳

情請參閱“貨件包裝詳情”文件。

6.6 環境安全BNO055 傳感器符合歐

盟有害物質限制（RoHS 和 RoHS2)指令的要求，另請參見：

2003 年 1 月 27 日歐洲議會和理事會關於限制在電氣和電子設備中使用某些危險品的指令 2002/95/EC。

6.6.1 鹵素含量BNO055 不含

鹵素。有關分析結果的更多詳細信息，請聯繫您的 Bosch Sensortec 代表。

6.6.2 內部封裝結構在Bosch Sensortec 改

進其產品和確保批量產品供應的雄心範圍內，Bosch Sensortec 為BNO055 的LGA 封裝提供了額外的來源（例如第二來源）。

儘管 Bosch Sensortec 確保上述所有技術封裝參數對於所有來源都 100% 相同，但不同封裝來源之間的化學成分和內部結構可能存在差異。

然而，由於 Bosch Sensortec 廣泛的產品認證流程，這對 BMNO55 產品的使用或質量沒有影響。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

7.法律免責聲明

7.1 工程樣品工程樣品標有星號（*）

或（e)或（E）。樣品可能與本數據表中包含的產品系列的有效技術規格有所不同。因此，它們不適合也不適合轉售給第三方或用於最終產品。他們的唯一目的是內部客戶測試。工程樣品的測試絕不能代替產品系列的測試。 Bosch Sensortec 對工程樣本的使用不承擔任何責任。買方應賠償 Bosch Sensortec 因使用工程樣品而引起的所有索賠。

7.2 產品用途

Bosch Sensortec 產品專為消費品行業開發。它們只能在本產品數據表的參數範圍內使用。它們不適合用於生命維持或安全敏感系統。安全敏感系統是指那些故障預計會導致人身傷害或重大財產損失的系統。此外，它們不適合用於與機動車輛系統相互作用的產品。

產品的轉售和/或使用由購買者自行承擔風險和責任。
對預期用途的適用性檢查由買方全權負責。

購買者應賠償 Bosch Sensortec 因任何產品使用未包含在本產品數據表的參數中或未經 Bosch Sensortec 批准而引起的所有第三方索賠，並賠償 Bosch Sensortec 與此類索賠相關的所有費用。

購買者必須監控所購產品的市場，尤其是產品安全方面的情況，並立即將所有與安全相關的事件通知 Bosch Sensortec。

7.3 應用示例和提示對於此處給出的任何示例或提示、

此處陳述的任何典型值和/或有關設備應用的任何信息，Bosch Sensortec 特此聲明不承擔任何類型的任何和所有保證和責任，包括不不侵犯任何第三方的知識產權或版權的保證。本文檔中提供的信息在任何情況下都不應被視為條件或特性的保證。它們僅供說明之用，未對侵犯知識產權或版權或功能、性能或錯誤進行評估。

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意：本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。

Machine Translated by Google

8.記錄歷史和修改

牧師沒	章節	修改/變更說明	日期
有		初始版本完全修	2013-09-02
0.1 0.2		改版本（添加 BMF055）	2013-10-15
0.9		具有固件版本 0.2.B.0 功能集的初步版本 完整審查 重新安排第 3 章中的小節以提高可讀性。	2014-04-25
1.0			2014-07-11
1.1	3個		2014-11-05
	3.3	更新了表 3.1 以提高可讀性，並詳細說明了所有操作模式。包括校準章節更新更新了 UNIT_SEL 寄存器的默認值更新了 I2C 通信示例圖。	
	3.11		
	3.7, 3.10		
	4.2		
	4.6		
	5.1, 5.2, 5.3, 5.4 5 6.1	包括表 5.1 引腳說明。 更新了連接圖 更新了引腳說明和連接圖	
1.2		更新了大綱 刪除了章節，並在處理、焊接和安裝說明應用說明中更	2014-11-30
		新了相應的信息尺寸。	
	6.2		
1.3	1.1	更新了低功耗模式下的電源電流 表 0-2 更新了 POR 時間描	2015-08-19
	1.2	述 表 3.8 更新了加速度計限制在寄存器描述中 更新了表 0-1	
	3.5	中的電壓表示 更新了 ESD 的最大值 ACC_Sleep_Config 寄存	
	3.7	器更新了加速度計睡眠階段持續時間 表 5-1 :更新了引腳描述以及所有 3 個連接圖。	
	4.4.15		
1.4	1.1		2016-06-02
	2		
	4.4.6		
	5.1		

博世傳感器技術有限公司
格哈德-金德勒大街 9 號
72770羅伊特林根/德國

contact@bosch-sensortec.com
www.bosch-sensortec.com

保留修改|德國印製
規格如有更改，恕不另行通知
文件編號 :BST-BNO055-DS000-14
Revision_1.4_201606

© Bosch Sensortec GmbH 保留所有權利，即使在工業產權的情況下也是如此。我們保留所有處置權，例如復制和傳遞給第三方。 BOSCH 和符號是德國 Robert Bosch GmbH 的註冊商標。

注意 :本文檔中的規格如有更改，恕不另行通知。